

# 第六章 一阶电路

- § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用
- § 6-7 瞬态和稳态
- § 6-2 零状态响应
- § 6-3 阶跃响应 冲激响应
- § 6-4 零输入响应
- § 6-5 线性动态电路的叠加原理
- § 6-6 三要素法
- § 6-8 正弦激励的过渡过程和稳态
- § 6-9 子区间分析 方波激励的过渡过程和稳态

# 本章内容概述

动态元件的VCR为微分或积分形式，故线性、非时变动态电路要用线性常系数微分方程来描述。分析动态电路即是求解线性、常系数微分方程。

含有一个独立的动态元件的电路，要用线性、常系数一阶微分方程来描述，故称为一阶电路(first order circuit)。一阶电路只涉及一种储能：电场能量或磁场能量

本章介绍瞬态和稳态的概念。

本章重点讨论一阶电路在直流激励下的动态分析。分别介绍换路定律、零输入响应、零状态响应和全响应，并推导出一阶电路在直流激励下求解任一变量响应的一般方法——三要素法。

## § 6-7 瞬态和稳态

### 一、过渡过程的基本概念 p259

电阻电路：即时反应

动态电路：过渡(transition)过程

稳态(steady state)和瞬态(transient state)

**稳定状态** 指电路中的电压和电流在给定的条件下已达到某一稳定值（对交流量是指它的幅值达到稳定值），稳定状态简称**稳态**。

**稳态** — 当描述动态电路的变量成为不随时间而变的常量，或为随时间而变的周期量时，称此电路进入了稳定状态，用  $y(\infty)$  表示。

**瞬态（暂态）** 电路从一个稳定状态变化到另一个稳定状态往往不能跃变，而是需要一定过程（时间）的，这个物理过程就称为**过渡过程**。电路的过渡过程往往为时短暂，所以电路在过渡过程中的工作状态常称为**暂态（瞬态）**，因而过渡过程又称为**瞬态（暂态）过程**。

**直流稳态** — 电路的电压、电流为常量；

电容隔直、电容被充电到电源电压值，进入直流稳态

**交流稳态** — 电路的电压、电流瞬时值为随时间而变的周期量时，而幅值和有效值为常量。

电路不处于稳态即处于瞬态（暂态、非稳态unsteady state），或叙述为：**瞬态**出现在电路从一个稳态到另一个稳态之间的**过渡过程**中。



## § 6-7瞬态和稳态

### 二、电路产生瞬态过程的原因和条件

#### 1. 原因:

在换路瞬间储能元件 $C$ 或 $L$ 的能量不能跃变。  
当电路中有储能元件电容或电感，而且换路的结果将引起电容中的电场能或电感中的磁场能发生变化时，因为电路元件中能量的储存和释放是需要一定的时间的，所以电路中就会出现过渡过程。

电容的储能  $w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) \propto u_C^2$   
不能跃变

电感的储能  $w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t) \propto i_L^2$

将电容电压  $u_C$  和电感电流  $i_L$  称为电路的状态变量。

## § 6-7瞬态和稳态

### 二、电路产生瞬态过程的原因和条件

2. **条件**：(1) 电路含有储能元件  $C$  或  $L$ ；  
(2) 电路发生换路。

3. **换路**：电路中电源的接入、消失或变动及电路参数和电路结构的改变都称为换路。

本章将要分析RC和RL一阶线性电路的过渡过程，着重讨论下面两个问题：

- (1) 暂态过程中电压和电流(响应)随时间的变化规律；
- (2) 影响暂态过程快慢的电路的**时间常数**。

**换路** 指电路的接通、切断、短路、电压改变或参数改变等。**换路定律**

## § 6-7瞬态和稳态

### 三、换路定律

由于电容中的电场能和电感中的磁场能不会突变，所以换路瞬间，电容上的电压和电感中的电流是不可能突变的。因此，**电容电压和电感电流在换路后的初始值应等于换路前的终了值**，这一规律，称为电路的**换路定律**。

设  $t=0$  为换路瞬间，而以  $t=0_-$  表示换路前的终了瞬间， $t=0_+$  表示换路后的初始瞬间。

$$f(0_+) = f(0_-)$$

## § 6-7瞬态和稳态

### 三、换路定律

在换路瞬间，即从  $t=0_-$  到  $t=0_+$  瞬间，电感元件中的电流  $i_L$  和电容元件上的电压  $u_C$  不能跃变。设电路在  $t=0$  时刻换路，则换路定律可用公式表述为：

p225

$$u_C(0_+) = u_C(0_-), \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

p229

换路定律仅适用于换路瞬间，可根据它来确定  $t=0_+$  时电路中电压和电流之值，即暂态过程的初始值。

注意

1. 换路定律只适用于状态变量  $u_C$  和  $i_L$ ；
2. 非状态量  $i_C, u_L, i_R$  和  $u_R$  可能发生跃变。

## § 6-7瞬态和稳态

### 三、换路定律

采用换路定律确定各个电压和电流的初始值时,先由 $t=0_-$ 的电路求出 $i_L(0_-)$ 或 $u_C(0_-)$ ,而后由 $t=0_+$ 的电路在已求得的 $i_L(0_+)$ 或 $u_C(0_+)$ 的条件下求其他电压和电流的初始值。

在直流激励下,换路前如果电路已处于稳态,则在 $t=0_-$ 的电路中,电容元件可视为开路,电感元件可视为短路。

电容  
电感

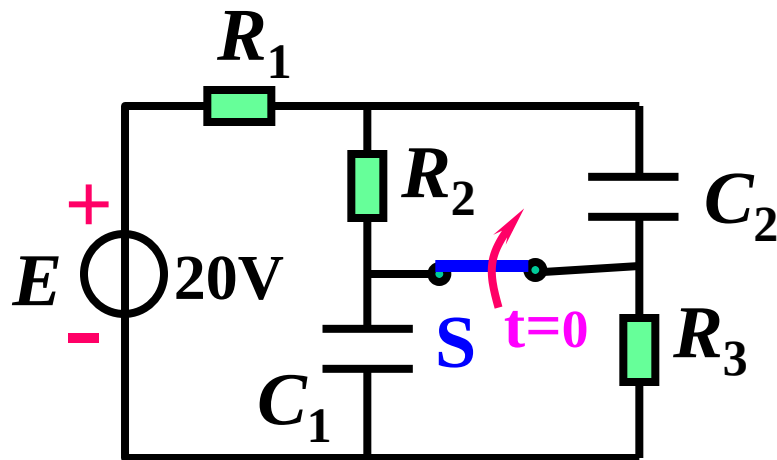
的储能

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) \quad w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$

## § 6-7瞬态和稳态

**稳态值** 电路换路后，经过暂态过程又达到新的稳定状态，这时电路中的电压、电流值称为**稳态值**。用  $u(\infty)$ 、 $i(\infty)$  表示。求直流激励下的稳态值，可画出  $t = \infty$  的电路，即在换路后的电路中将电容元件开路，电感元件短路。

**例2** 下图所示电路中，已知：  
 $R_1 = 3\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ， $R_3 = 3\Omega$ ，  
 $C_1 = 5 \mu\text{F}$ ， $C_2 = 10 \mu\text{F}$ ，  
 $E = 20\text{V}$ ，开关S断开前电路已处于稳态。试求： $C_1$ 、 $C_2$  和  $R_1$  上电压的初始值和稳态值。



## § 6-7瞬态和稳态

**例2** 解：（1）求初始值，  
画出  $t=0_-$  的电路

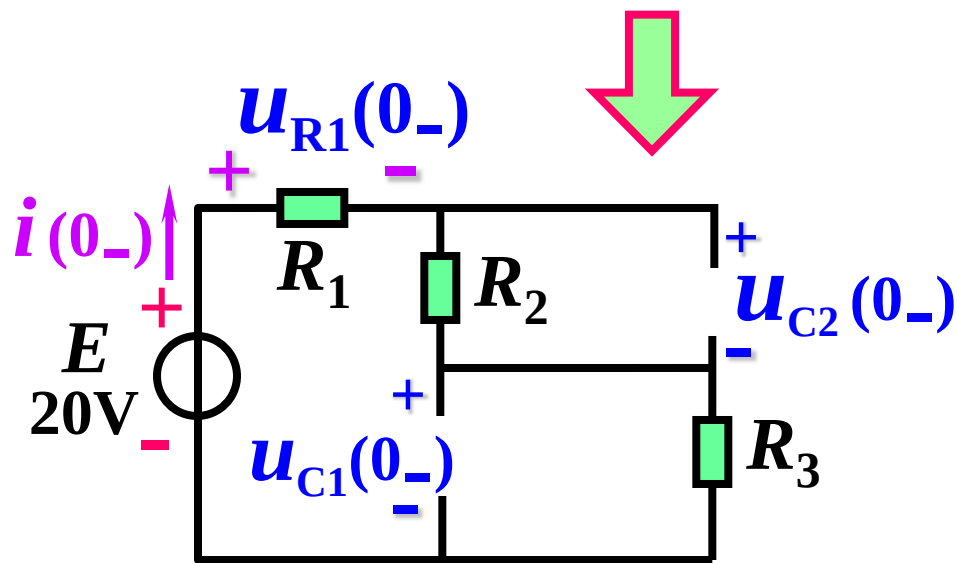
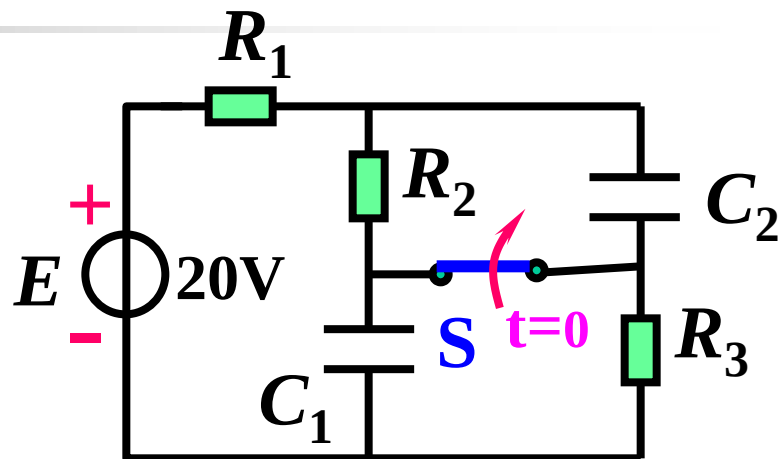
$$R_1=3\Omega, R_2=6\Omega, R_3=3\Omega$$

$$u_{C1}(0_-) = \frac{R_3 \cdot E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$= \frac{3 \times 20}{3 + 6 + 3} = 5V$$

$$u_{C2}(0_-) = \frac{R_2 \cdot E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$= \frac{6 \times 20}{3 + 6 + 3} = 10V$$



$t=0_-$  的电路

## § 6-7瞬态和稳态

**例2** 解: (1) 求初始值,  
画出  $t=0_-$  的电路

$$u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 5V$$

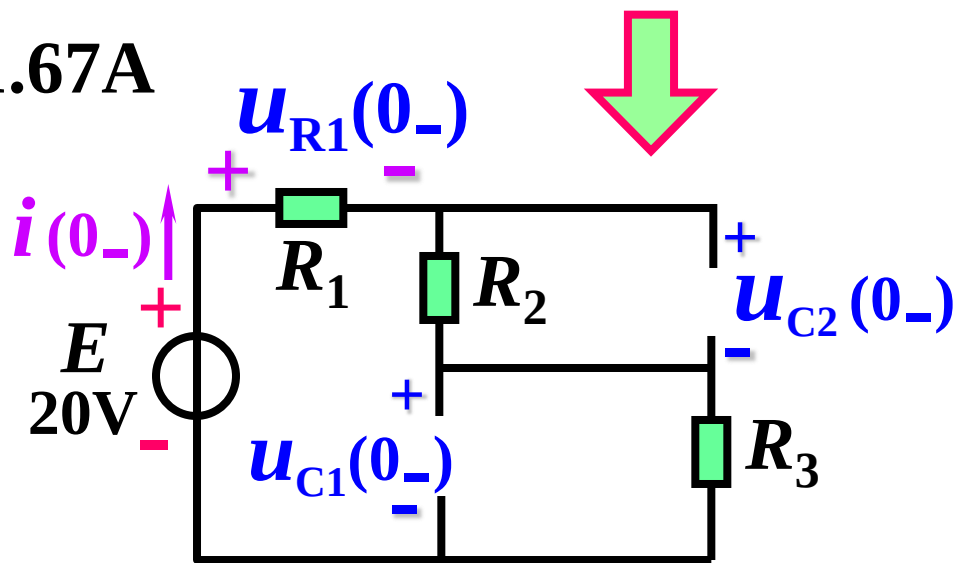
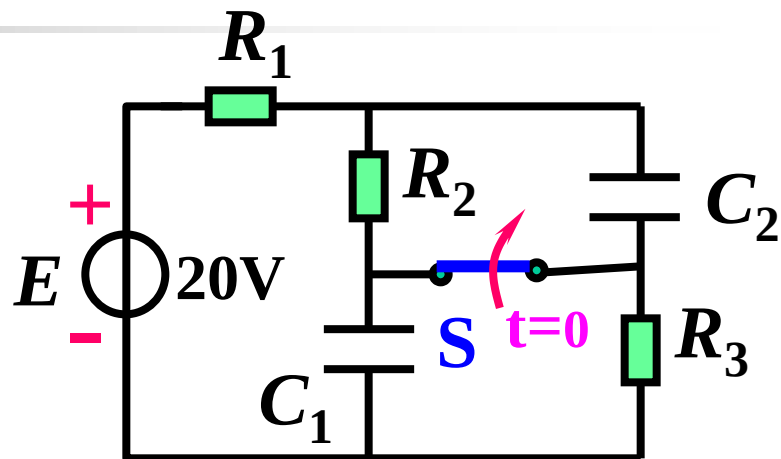
$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 10V$$

$$i(0_-) = E / (R_1 + R_2 + R_3) = 1.67A$$

$$u_{R1}(0_-) = i(0_-) R_1 = 5V$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-),$$



$t=0_-$  的电路



## § 6-7瞬态和稳态

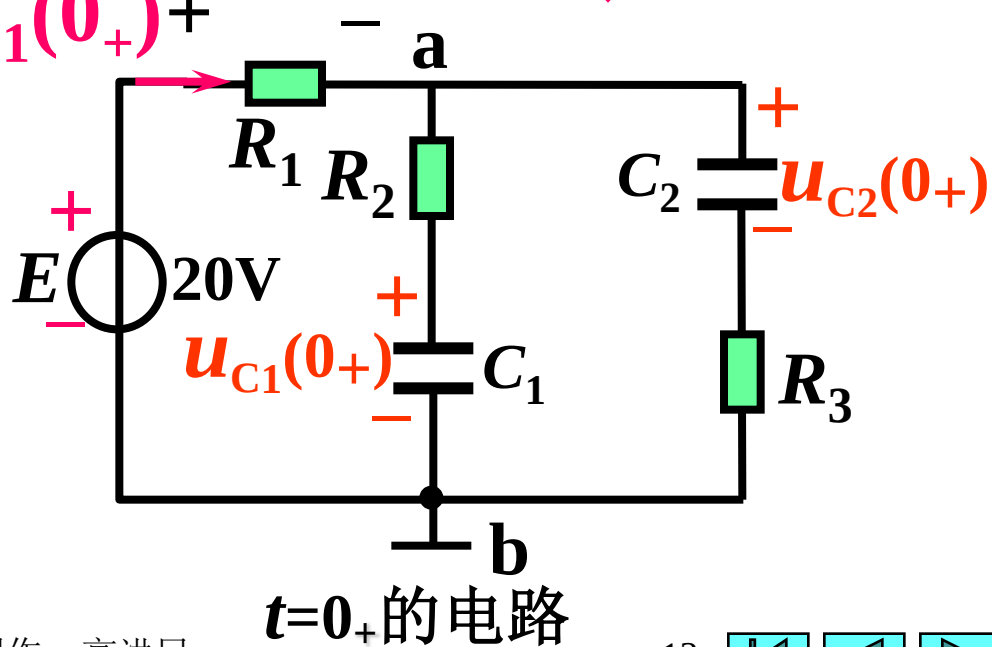
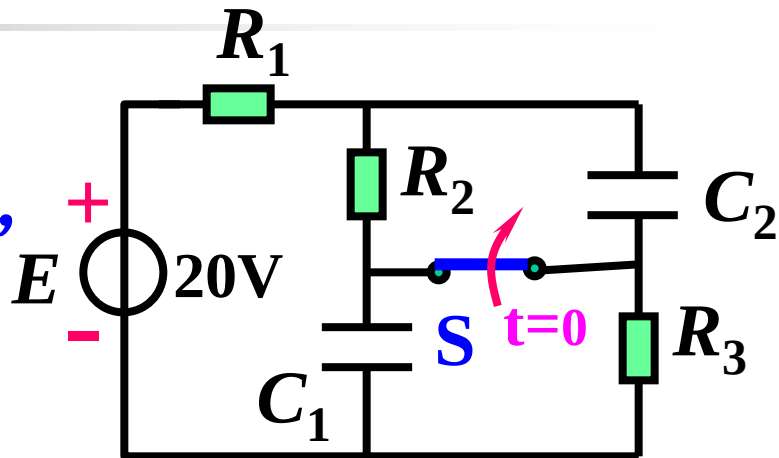
**例2** 解：画出 $t=0_+$ 的电路，  
用网孔或支路电流法求 $i_1(0_+)$ ，  
再求 $u_{R1}(0_+)$

$$u_{R1}(0_+) = 7V$$

$$\text{而 } u_{R1}(0_-) = i(0_-) R_1 = 5V$$

可见  $u_{R1}(0_+) \neq u_{R1}(0_-)$   $i_1(0_+)$

因此，求初始值时，只需计算  
 $t=0_-$ 时的 $i_L(0_-)$ 和 $u_C(0_-)$ ，因为  
它们不能跃变，即为初始值，  
而 $t=0_-$ 时的其余电压和电流都  
与初始值无关，不必去求。



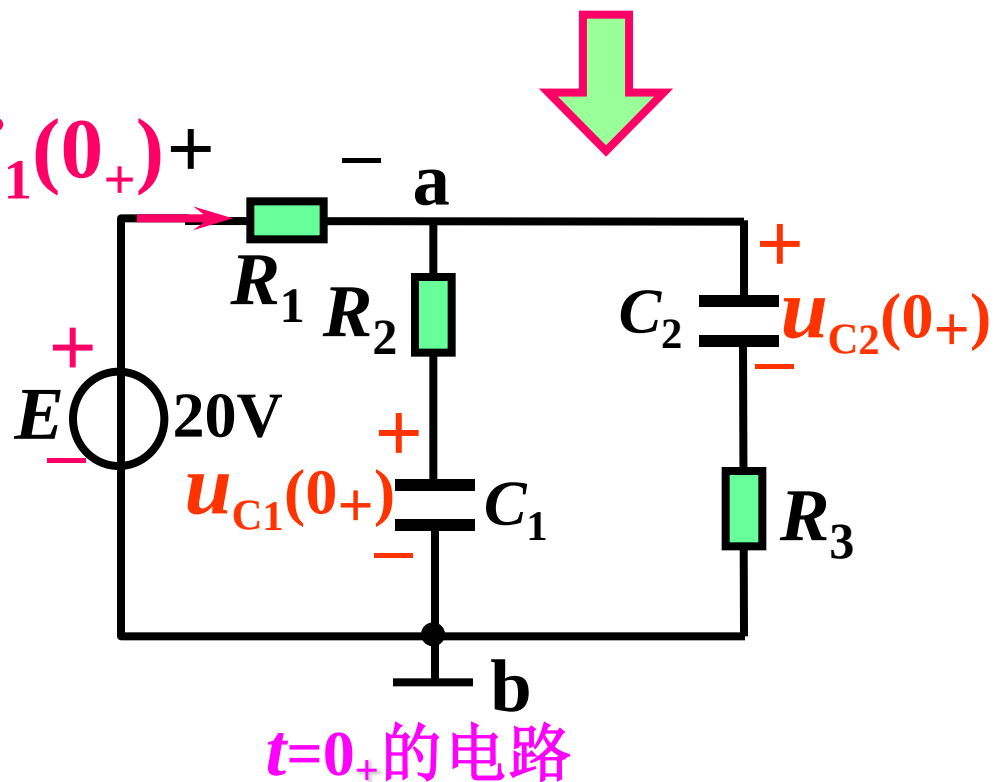
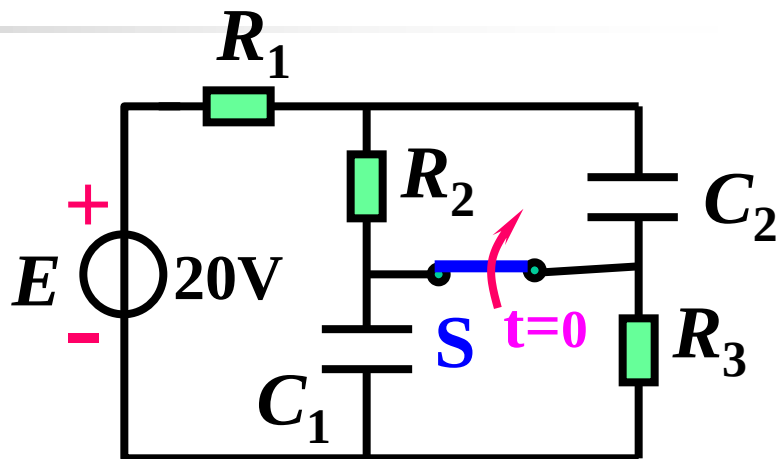
## § 6-7瞬态和稳态

例2 解:

可见  $u_{R1}(0_+) \neq u_{R1}(0_-)$

因此, 求初始值时, 只需计算  $t=0_-$  时的  $i_L(0_-)$

和  $u_C(0_-)$ , 因为它们不能跃变, 即为初始值, 而  $t=0_-$  时的其余电压和电流都与初始值无关, 不必去求。



## § 6-7瞬态和稳态

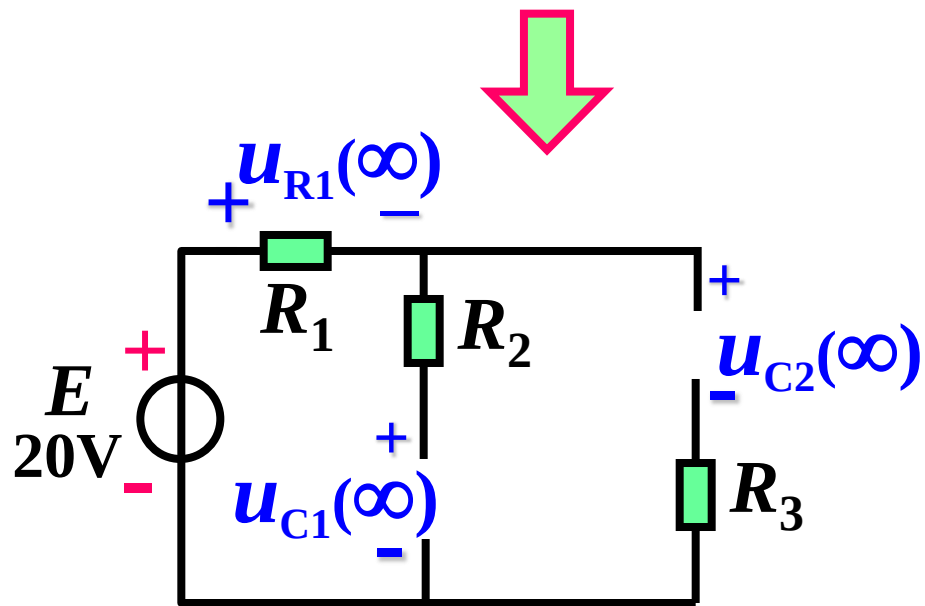
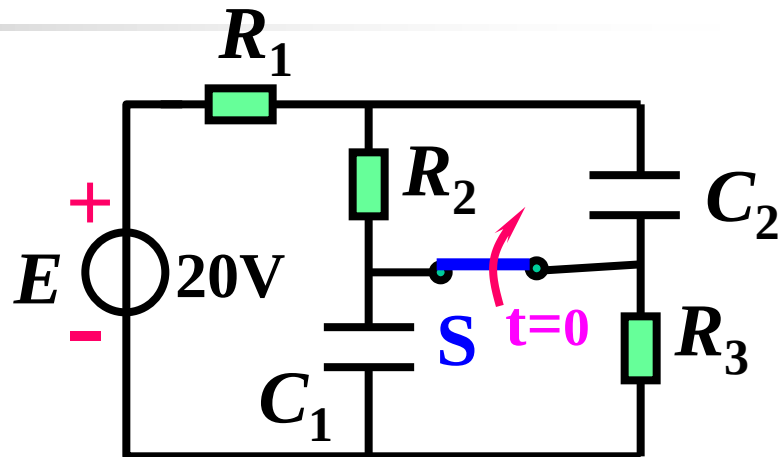
例2 解: (2) 求稳态值,

画出 $t=\infty$  的电路

$$u_{C1}(\infty) = u_{C2}(\infty) = E = 20V$$

$$u_{R1}(\infty) = 0$$

换路前, 如果储能元件没有储能,  $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$ , 或 $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ , 则在 $t=0_+$ 的电路中, 可将电容元件视为短路, 将电感元件视为开路。



$t=\infty$ 的电路

## § 6-7瞬态和稳态

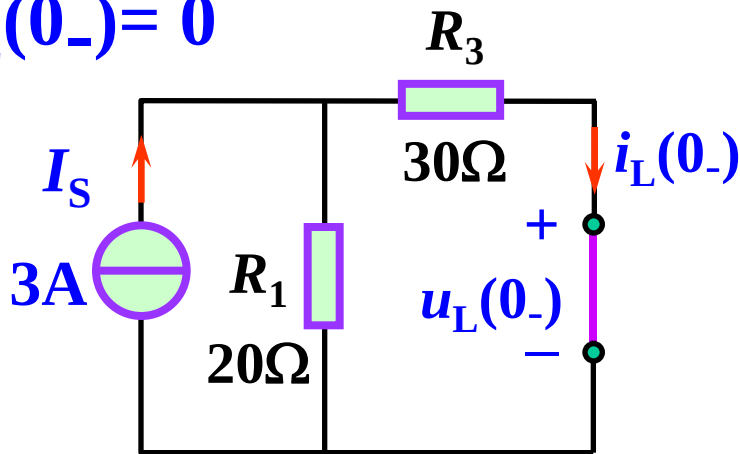
**例3** 下图所示电路中， $S$ 合于a时电路已处于稳态。试求：初始值

$$i_L(0+), u_L(0+).$$

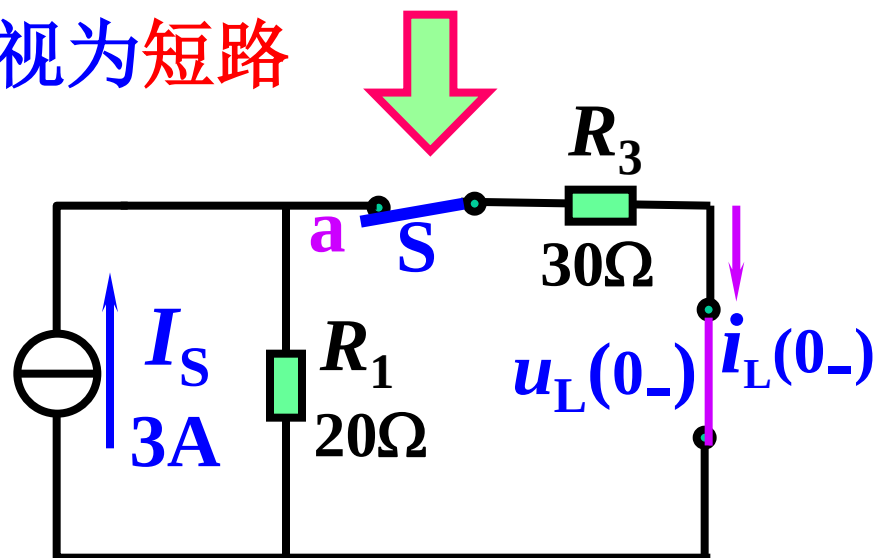
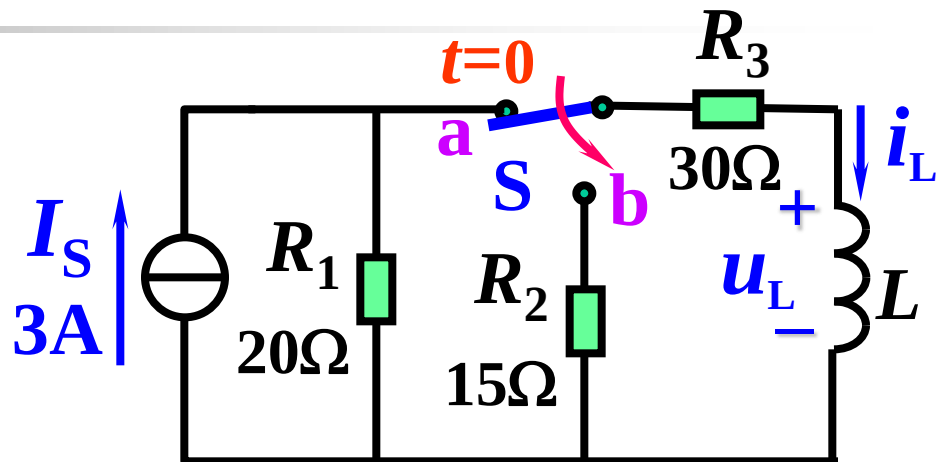
解：(1) 画出 $t=0_-$ 的电路， $L$ 视为短路

$$i_L(0_-) = I_S \frac{R_1}{R_1 + R_3} = 1.2A$$

$$u_L(0_-) = 0$$



$t=0_-$  等效电路



$t=0_-$  的电路

## § 6-7瞬态和稳态

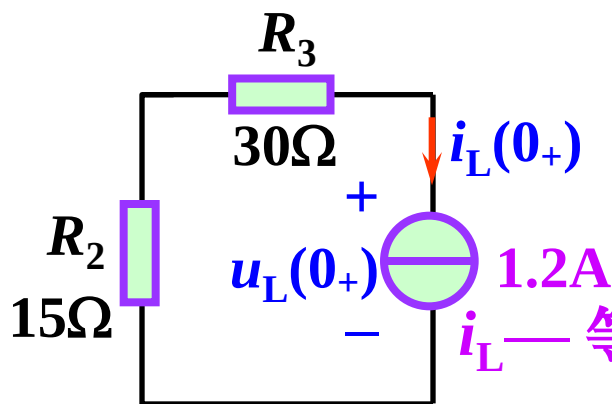
例3 解:

(2) 画出  $t=0_+$  的电路

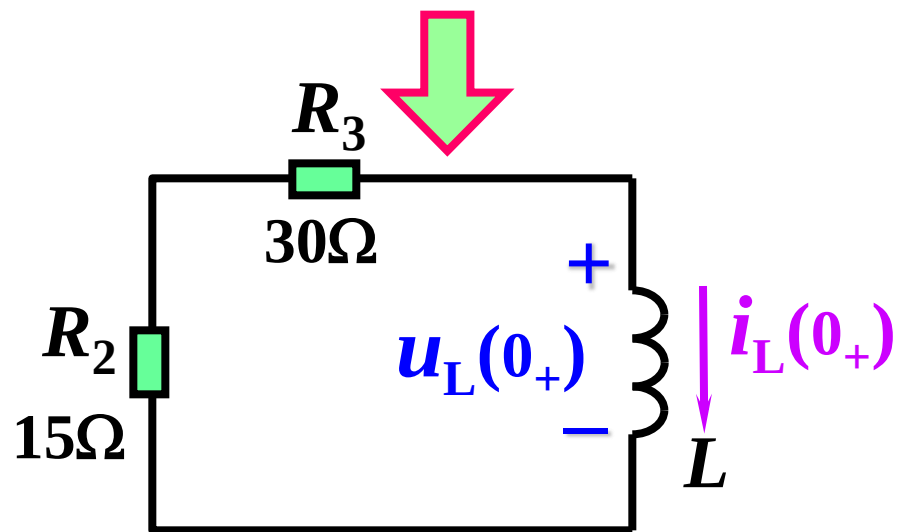
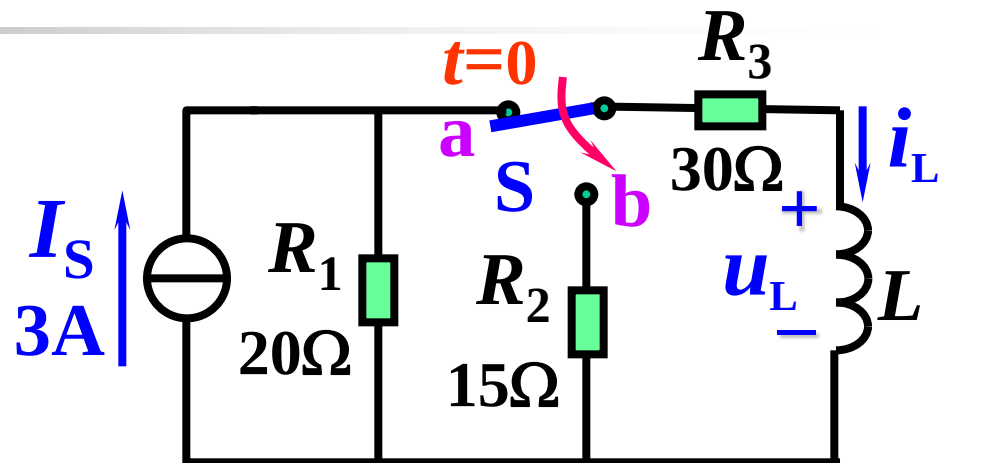
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 1.2 \text{ A}$$

$$u_L(0_+) = -i_L(0_+)(R_2 + R_3) \\ = -54 \text{ V}$$

可见  $u_L(0_+) \neq u_L(0_-)$



$t=0_+$  等效电路



$i_L$  — 等效为电流源  
 $t=0_+$  的电路

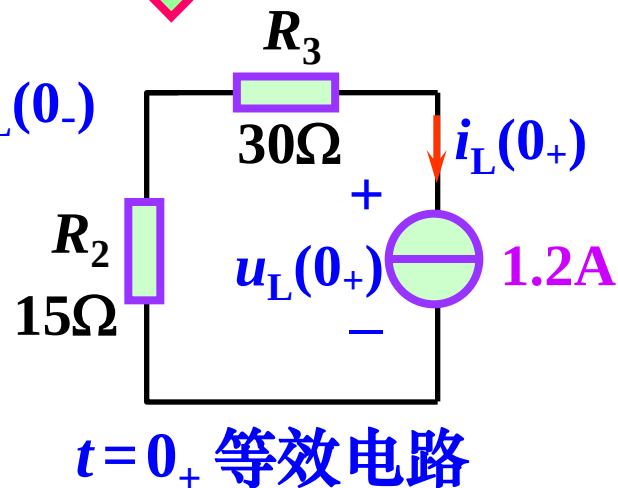
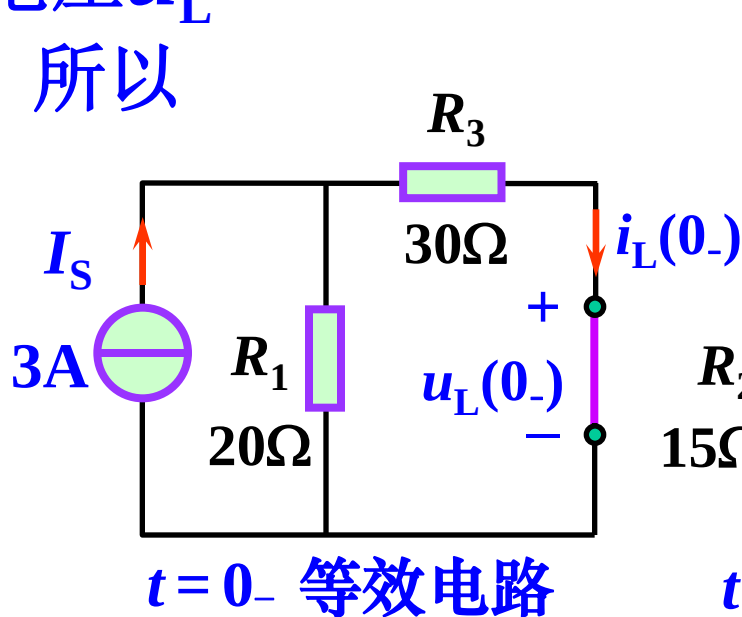
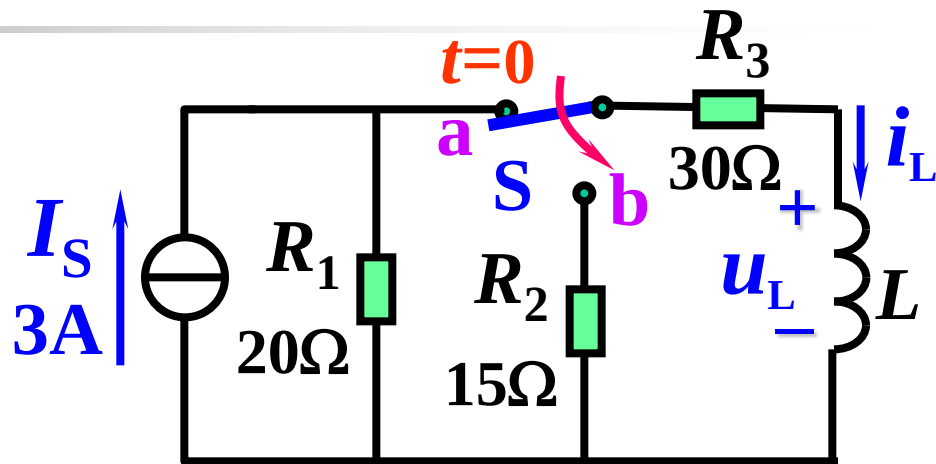
## § 6-7瞬态和稳态

例3 解:

可见  $u_L(0_+) \neq u_L(0_-)$

换路瞬间仅  $i_L$  不能跃变, 电感两端的电压  $u_L$  是可以跃变的, 所以不必求  $u_L(0_-)$ 。

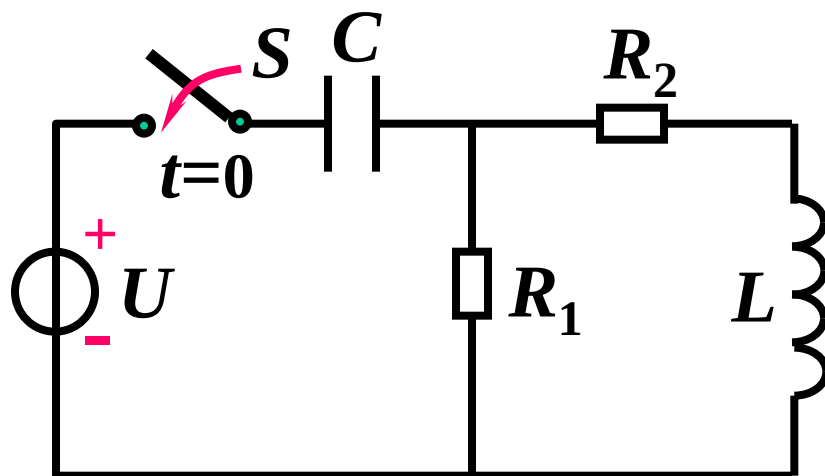
—— 电感电压  $u_L$  跃变产生电弧!



## § 6-7瞬态和稳态

换路前，如果储能元件没有储能， $i_L(0_+)=i_L(0_-)=0$ ，或 $u_C(0_+)=u_C(0_-)=0$ ，则在 $t=0_+$ 的电路中，可将电容元件视为短路，将电感元件视为开路。

**例4** 已知下图中 $i_L(0_-)=0$ ， $u_C(0_-)=0$ ，试求S闭合瞬间，电路中各电压、电流的初始值。



## 6-4 零输入响应

**例4** 已知：  $i_L(0_-) = 0$ ，  $u_C(0_-) = 0$ ，  
试求：开关  $K$  闭合瞬间，电路中  
各电压、电流的初始值。

**解：**  $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$

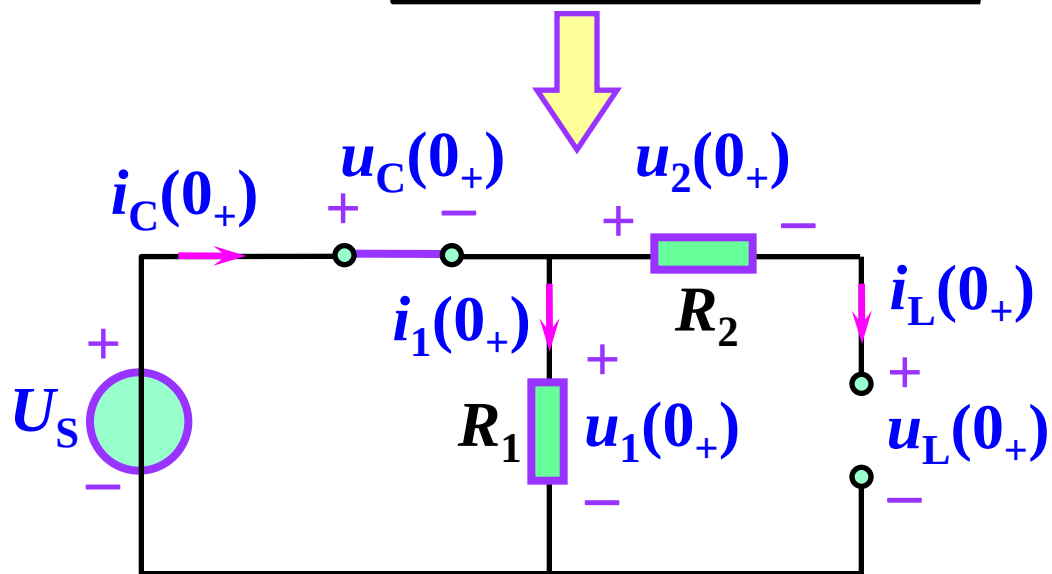
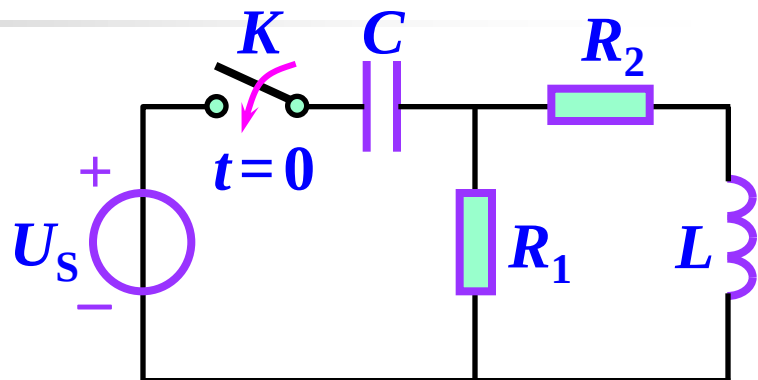
$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$$

$$i_C(0_+) = i_1(0_+) = \frac{U_S}{R_1}$$

$$u_1(0_+) = U,$$

$$u_2(0_+) = 0$$

$$u_L(0_+) = u_1(0_+) = U_S$$



$t = 0_+$  时的等效电路



# 稳态和瞬态过程

## 1、电路产生瞬态过程的原因和条件

**条件：**(1) 电路含有储能元件  $C$  或  $L$ ；  
(2) 电路发生换路。

**换路就是**电路中电源的接入、消失或变动及电路参数和电路结构的改变都称为换路。

在换路瞬间储能元件  $C$  或  $L$  的能量不能跃变，因此**电路产生瞬态过程**。即：当电路中有储能元件电容或电感，而且换路的结果将引起电容中的电场能或电感中的磁场能发生变化时，因为电路元件中能量的储存和释放是需要一定的时间，所以电路中就会出现**瞬态过渡过程**。

# 瞬态和稳态

瞬态过程的结束要出现稳定状态，即状态量等电压电流达到稳态。

电路稳态有两种：

- (1) 直流稳态 — 电路的电压、电流为常量；电容被充电到稳定的电压值、电感达到不变的电流值，即动态元件进入直流稳态。
- (2) 交流稳态 — 电路中的电压、电流瞬时值表现为随时间而变的周期量、而幅值和有效值为常量时。如稳定的正弦波。

电路是不处于稳态、就是处于瞬态（暂态、非稳态unsteady state），或叙述为：瞬态出现在电路从一个稳态到另一个稳态之间的过渡过程中。

## 瞬态和稳态

直流稳态下 — 电路的电压、电流应为常量；  
电容被充电到稳定的电压值、电感达到不变的电流值，即动态元件进入直流稳态。

在直流激励下，如果电路已处于稳态，则电路中：

(1) 电容电压稳定，则没有充放电电流、电流为0值，电容元件可视为开路；

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

(2) 电感电流不变，则电感两端电压为0值，电感元件可视为短路。



## 在换路瞬间，储能元件C或L的能量不能跃变

(1) 当电路中的动态元件电容或电感在 $t=0_-$ 时刻有储能时，即电容电压和电感电流不为0，根据换路定律，电路由 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 的换路瞬间，状态量不能发生跃变，即  $u_C(0_+) = u_C(0_-)$ ， $i_L(0_+) = i_L(0_-)$  在 $t=0_+$ 时刻，电容等效为 $u_C(0_+)$ 电压源、电感等效为 $i_L(0_+)$ 电流源。

(2) 如果换路前，储能元件在 $t=0_-$ 时刻没有储能，即电容电压和电感电流为0，根据换路定律，电路由 $t=0_-$ 到 $t=0_+$ 的换路瞬间，状态量也不能发生跃变  $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0$ ， $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

则在 $t=0_+$ 的电路中，电容元件视为短路，电感元件视为开路。

# 一阶电路

动态电路、电阻电路：

1.各支路电流 (KCL)

2.各支路电压 (KVL)

3.动态电路的元件：

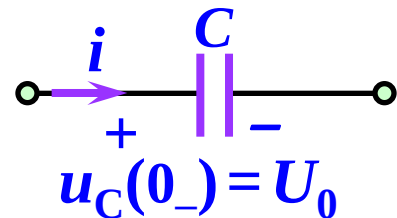
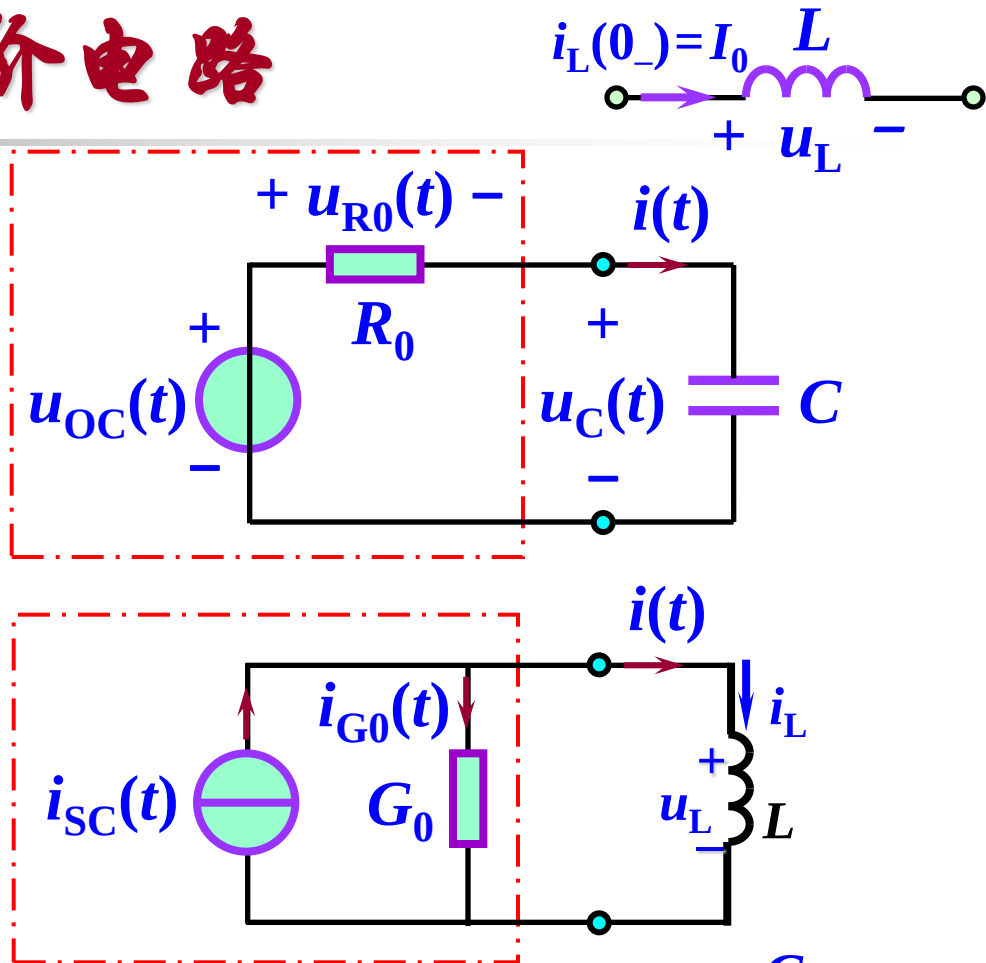
电源、电阻 (VCR)

电容、电感 (VCR)

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} \quad u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

含有一个独立的线性、时不变动态元件的电路，要用线性、常系数一阶微分方程来描述，故称为一阶电路 (first order circuit)。

分析方法：分解方法和叠加方法的综合应用（三要素法）

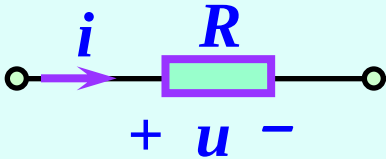
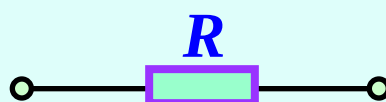
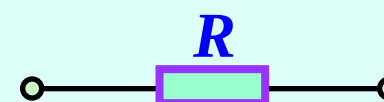
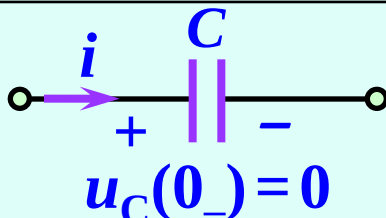
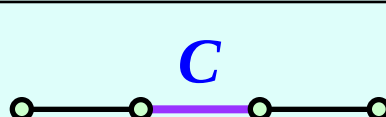
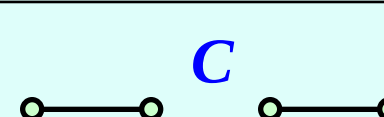
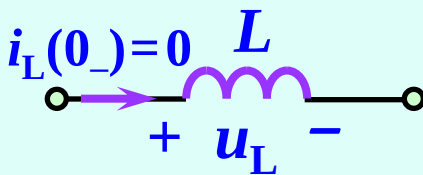
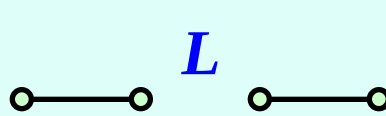
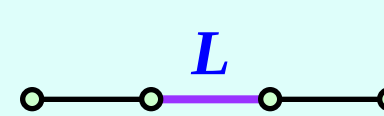
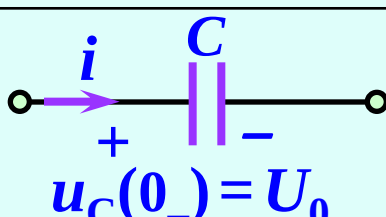
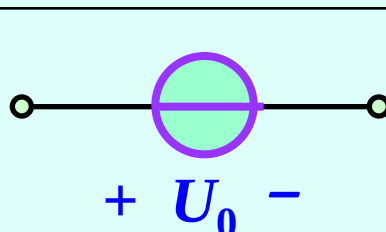
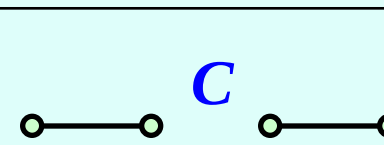
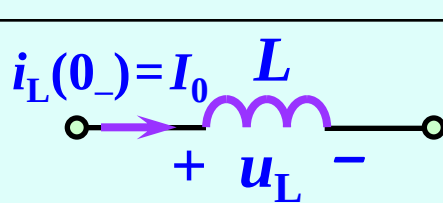
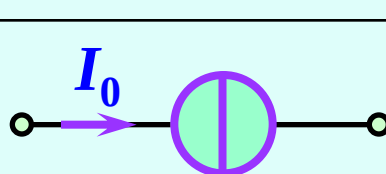
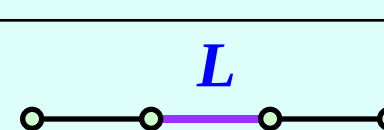


# 动态电路中元件的等效方法

无  
储  
能  
时

有  
储  
能  
时

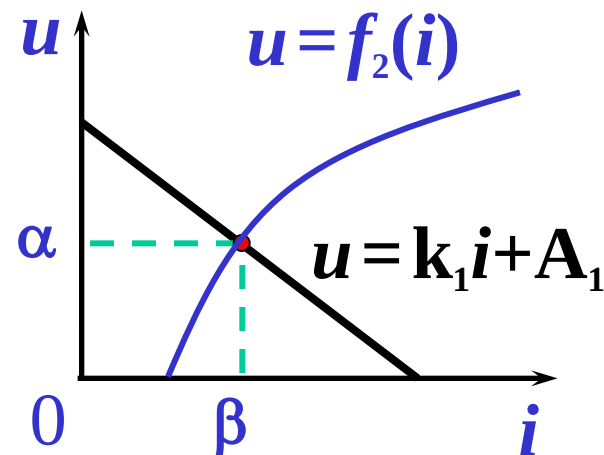
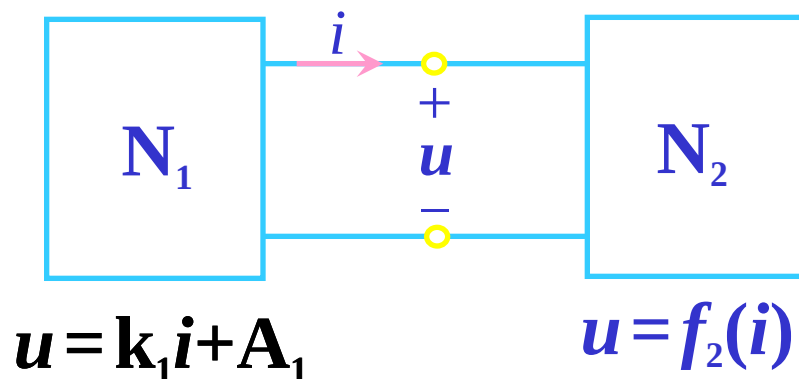
电  
路  
达  
到  
稳  
定  
状  
态  
时

| 电路元件, $t=0_-$                                                                       | $t=0_+$                                                                              | $t \rightarrow \infty$                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |
|   |   |   |
|  |  |  |

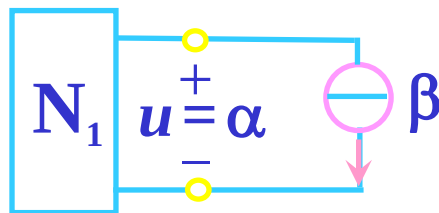
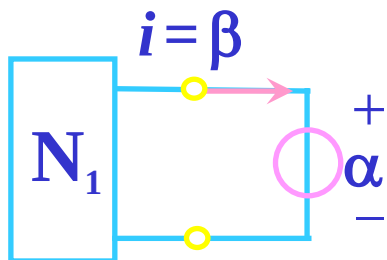
# § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

分解法的基本步骤:

网络N



置换



应用置换定理，  
分别求单口网络  
N1、N2中的电  
压、电流。

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

分解法的基本步骤：

1. 把给定的网络 $N$ 分为两个明确的单口网络 $N_1$ 和 $N_2$ 。

2. 分别求 $N_1$ ， $N_2$ 的VCR。（§ 4-2）

3. 联立两个VCR，求单口网络端钮上的电压 $u$  和电流 $i$ 。

4. 应用置换定理，分别求单口网络 $N_1$ 、 $N_2$ 中的电压、电流。

动态电路分析方法：采用分解方法和叠加方法

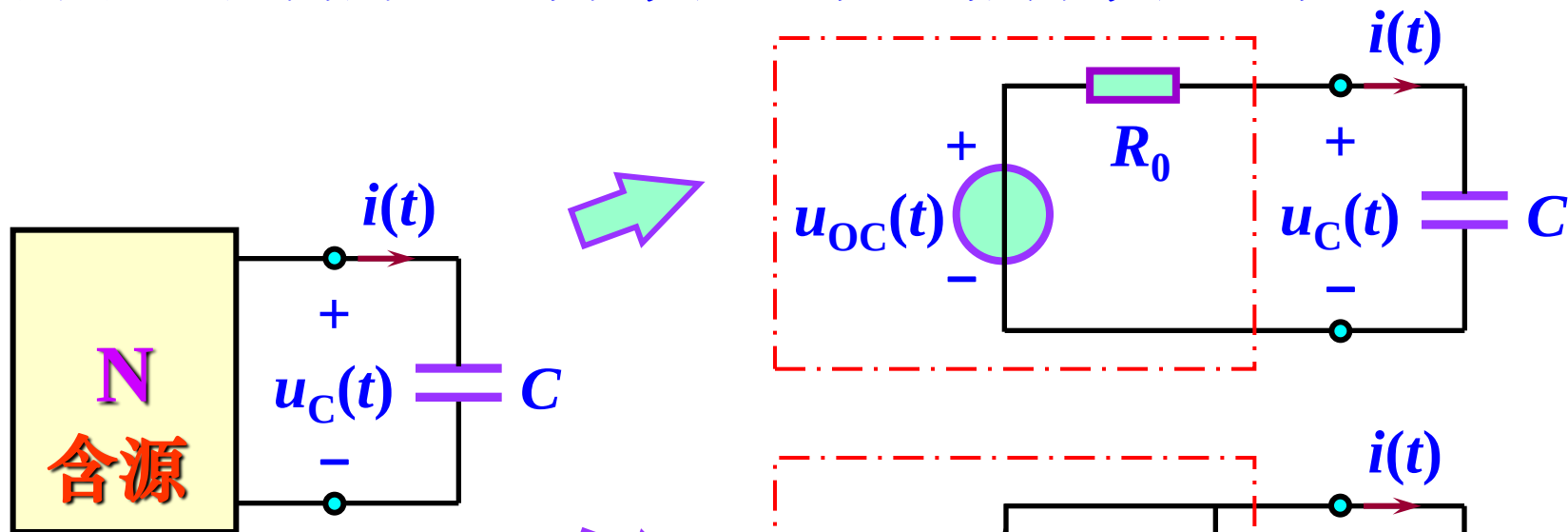
$N_1$ ：含源电阻单口网络

$N_2$ ：只含一个动态元件



## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

利用戴维南定理或诺顿定理，可将二端含源电阻网络  $N$  化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路。



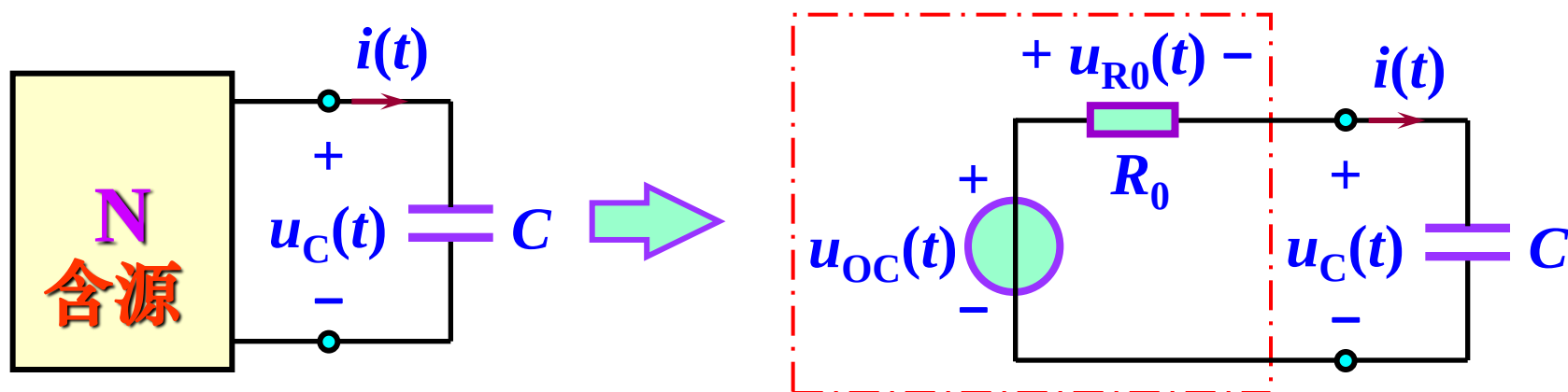
分析方法：分解和叠加方法

N1：含源电阻单口网络

N2：只含一个动态元件

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

利用戴维南定理或诺顿定理，可将二端含源电阻网络N化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路。



由KVL，有  $u_{R_0}(t) + u_C(t) = u_{OC}(t)$  (6-1)

$$R_0 i(t) + u_C(t) = u_{OC}(t)$$

代入

$$i = C \frac{du_C}{dt} \quad (6-2)$$

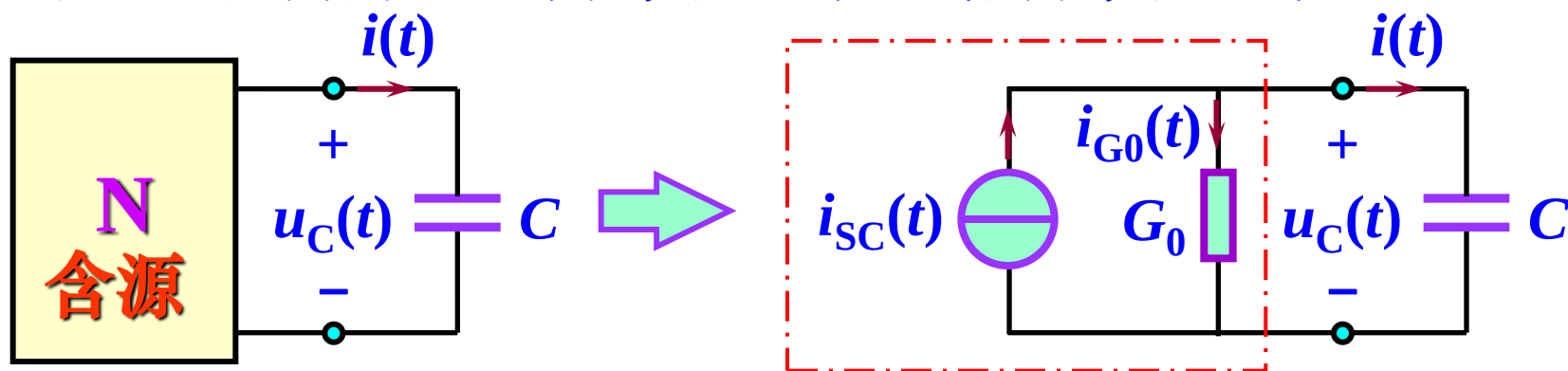
得到一阶线性、常系数微分方程

$$R_0 C \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{OC}(t)$$

(6-3)p222

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

利用戴维南定理或诺顿定理，可将二端含源电阻网络N化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路。



由KCL, 有  $i + i_{G0} = i_{SC}$   
 $i + G_0 u_C = i_{SC}$

代入  $i = C \frac{du_C}{dt}$

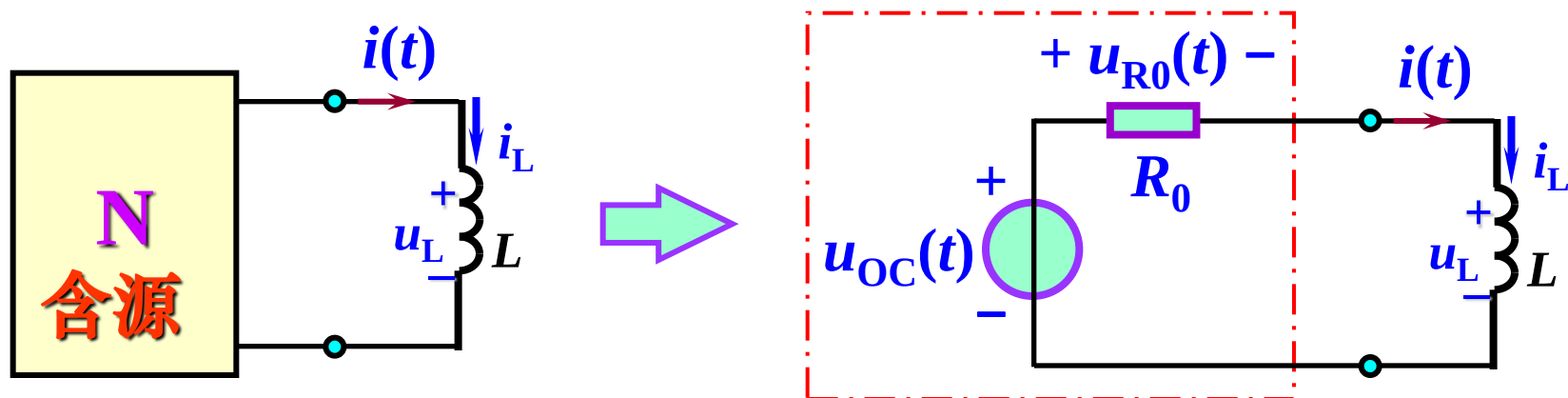
得到一阶线性、常系数微分方程

$$C \frac{du_C}{dt} + G_0 u_C = i_{SC}(t) \quad (6-4)$$

$$R_0 C \frac{du_C}{dt} + u_C = u_{OC}$$

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

利用戴维南定理或诺顿定理，可将二端含源电阻网络N化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路。



由KVL，有  $u_{R0} + u_L = u_{OC}$   
 $R_0 i + u_L = u_{OC}$

代入  $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

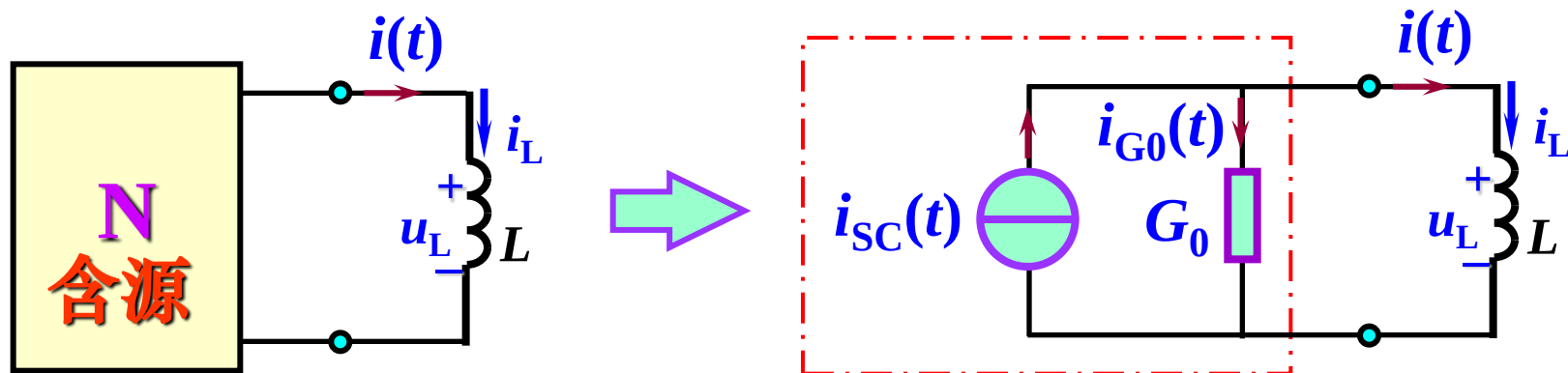
得到一阶线性、常系数微分方程

$$R_0 i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = u_{OC}(t)$$

(6-5)p223

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

利用戴维南定理或诺顿定理，可将二端含源电阻网络N化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路。



由KCL, 有  $i_L + i_{G_0} = i_{SC}$

$$i_L + G_0 u_L = i_{SC}$$

代入  $u_L = L \frac{di_L}{dt}$

得到一阶线性、常系数微分方程

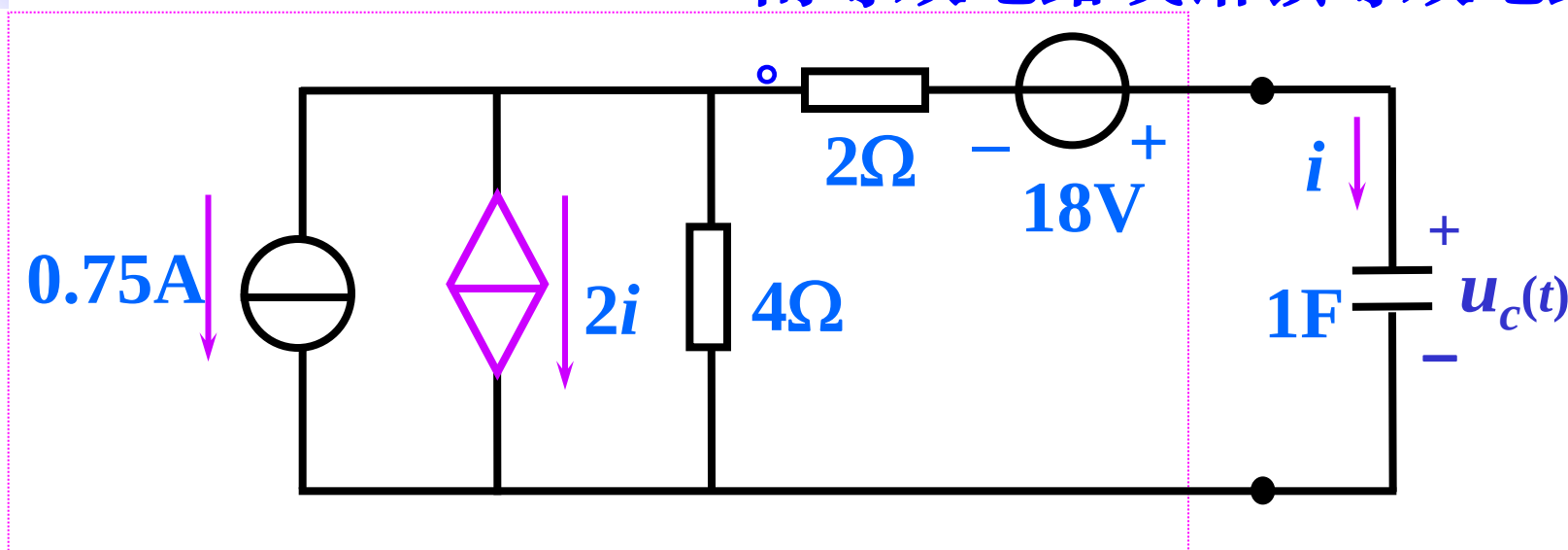
$$i_L(t) + G_0 L \frac{di_L(t)}{dt} = i_{SC}(t)$$

$$(6-6) \quad R_0 i_L(t) + L \frac{di_L(t)}{dt} = u_{OC}(t)$$

## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

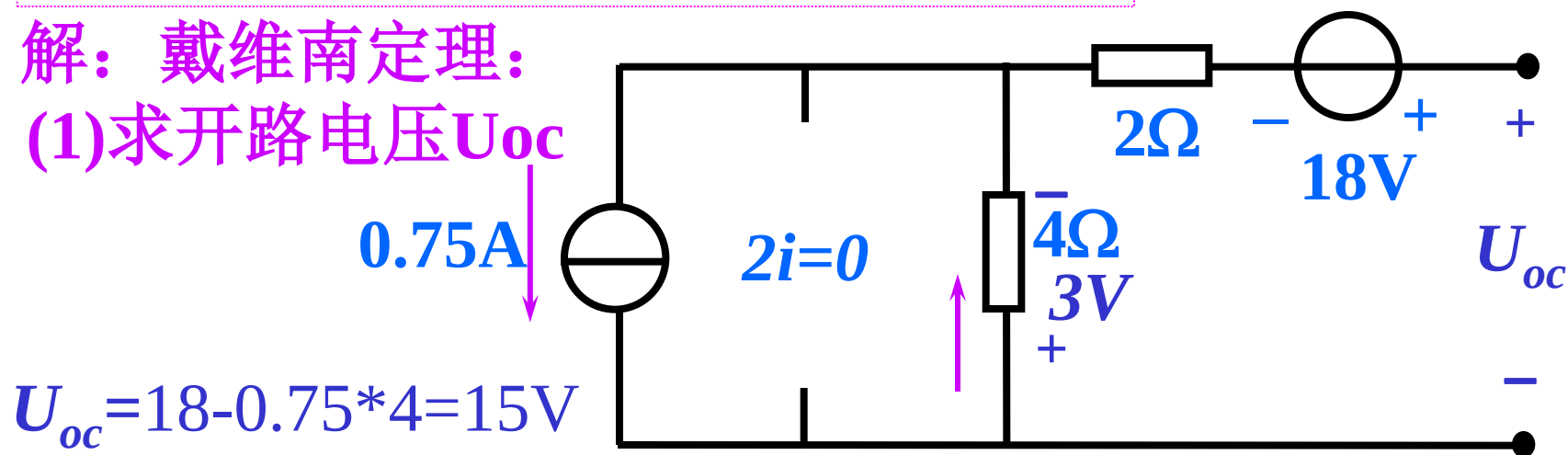
含源电阻网络N化简为戴维南等效电路或诺顿等效电路

### 例1：化简电路



解：戴维南定理：

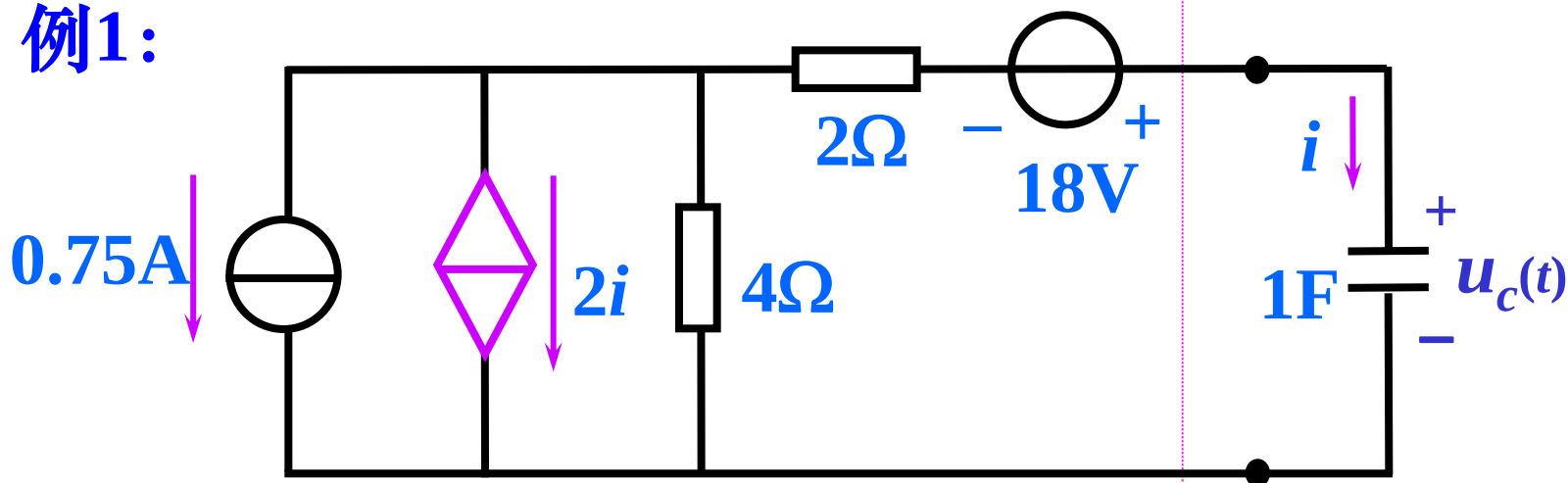
(1)求开路电压 $U_{oc}$



$$U_{oc} = 18 - 0.75 \times 4 = 15\text{V}$$

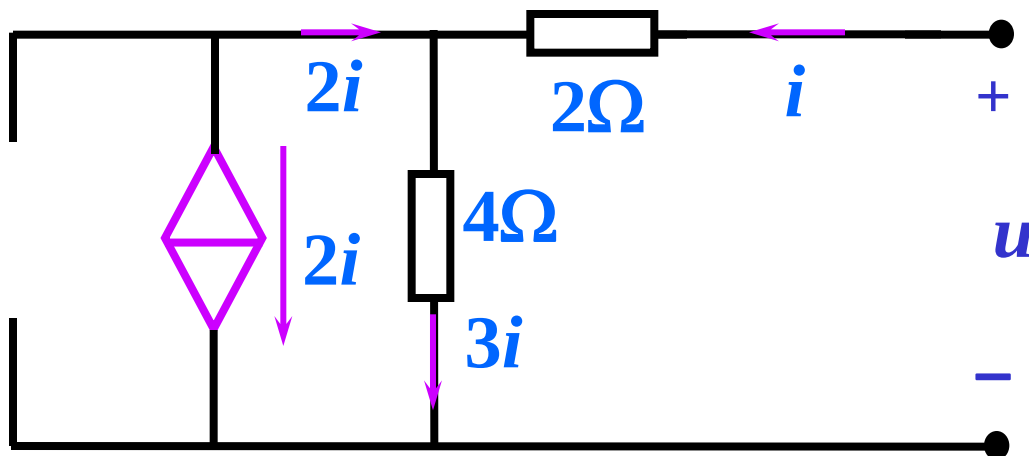
## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

例1:



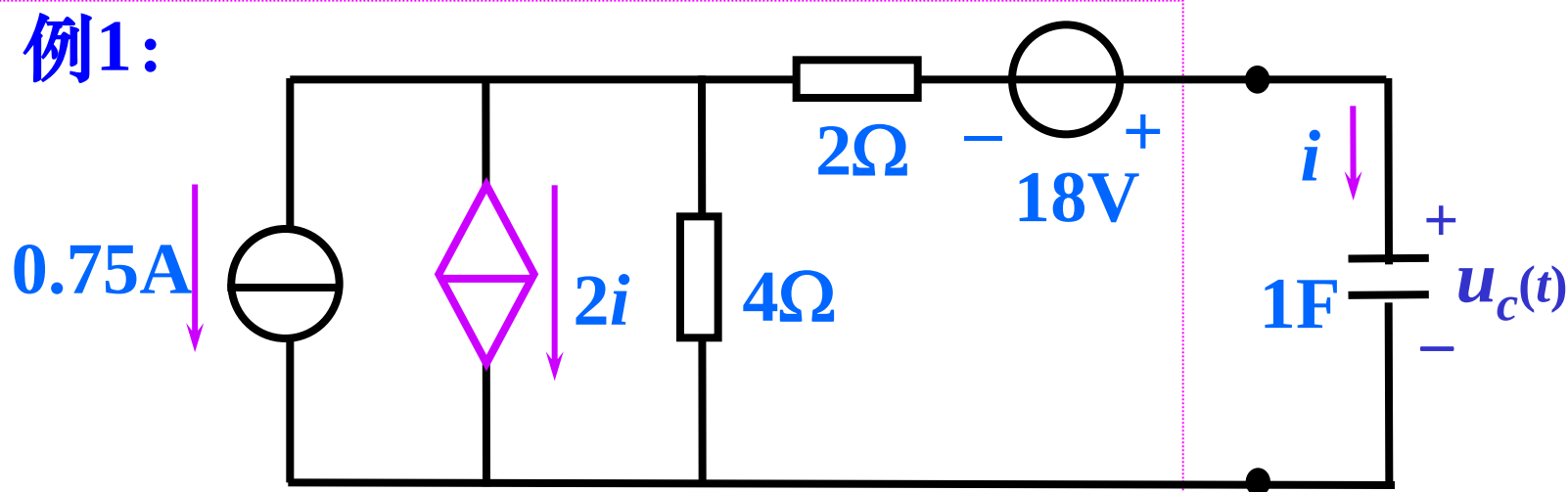
解：戴维南定理：  
(2)求等效电阻 $R_0$

$$\begin{aligned} u &= 2i + 3i \times 4 \\ &= 14i \\ R_0 &= u/i = 14 \end{aligned}$$

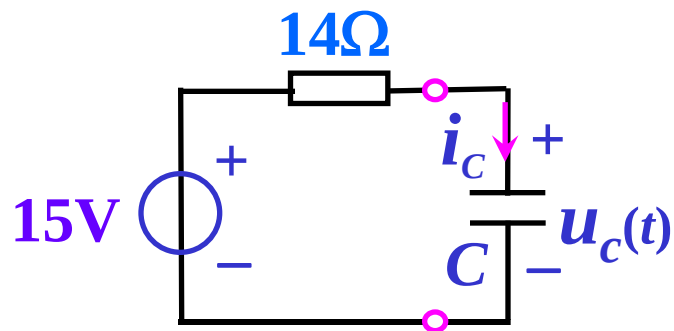


## § 6-1 分解方法在动态电路分析中的应用

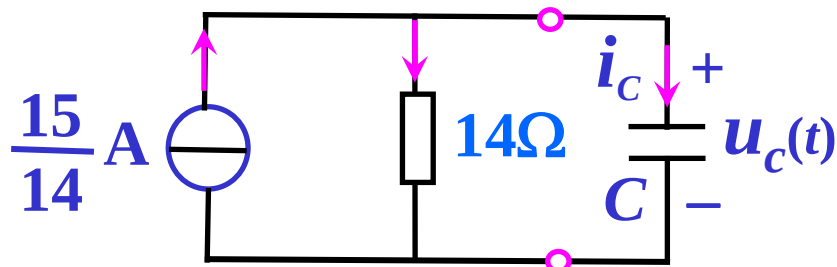
例1:



用戴维南定理

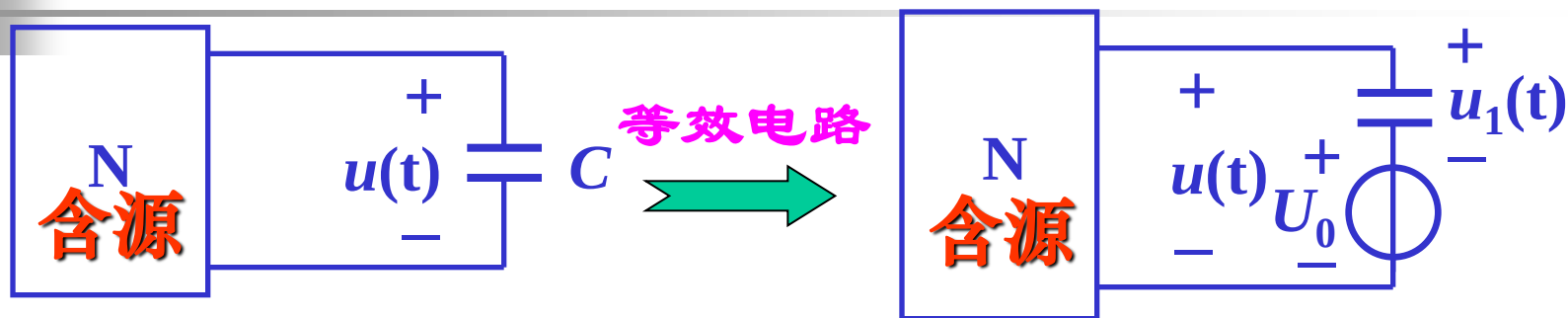


用诺顿定理





# 零输入响应、零状态响应、全响应



$$t \geq \infty$$

$$u(t_0) = U_0$$

$$t \geq t_0$$

$$u_1(t_0) = 0$$

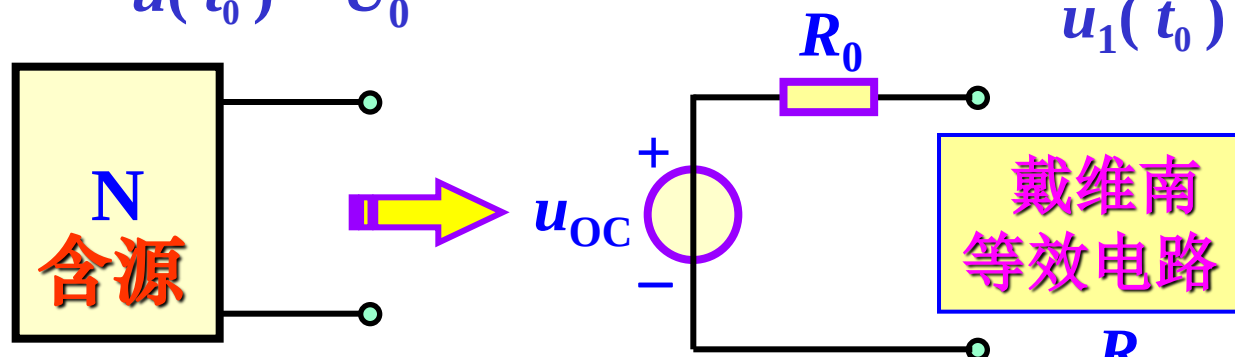
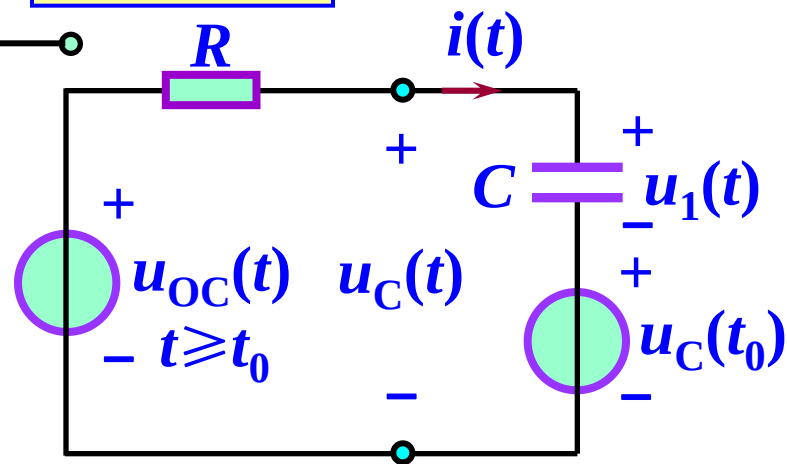


图6-1中：设电路中电容电压在  $t_0$  时的值为  $u_C(t_0)$ 。将其分解为一个未充电的电容  $C$  和一个数值为  $u_C(t_0)$  的电压源的串联。

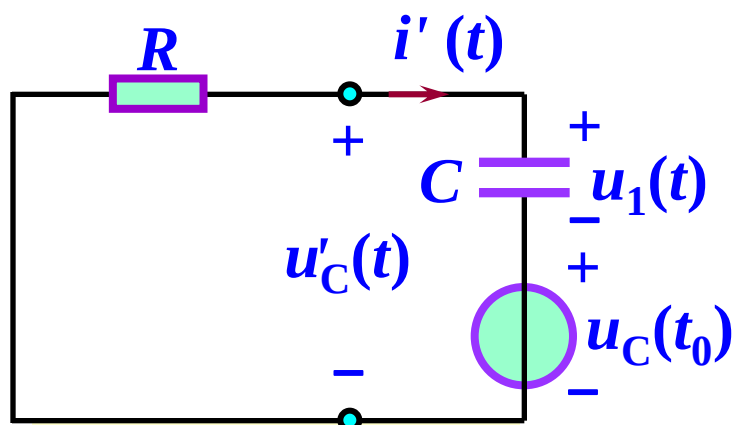
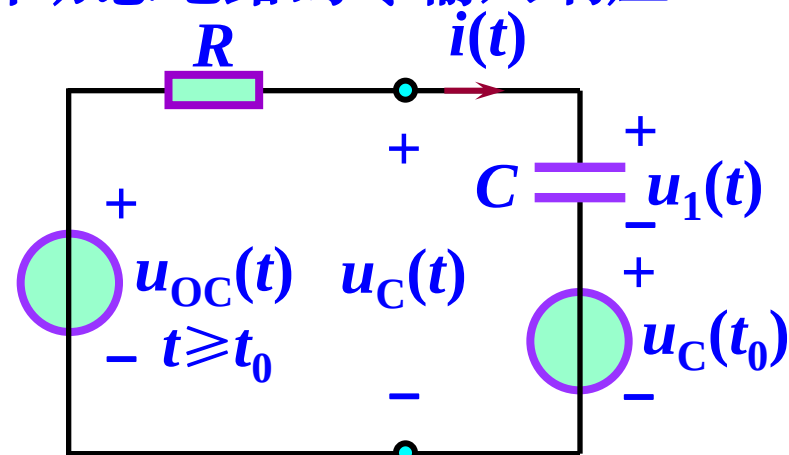


## 6-2 零输入响应、零状态响应、全响应

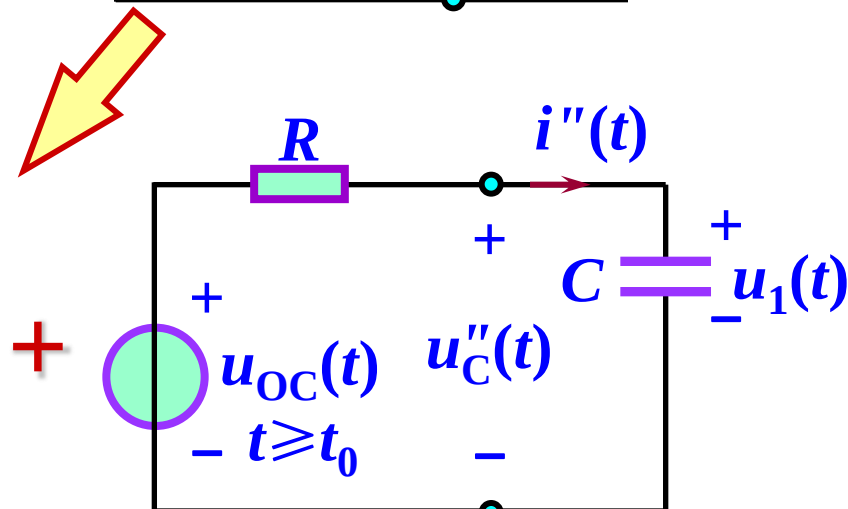
### 叠加方法在动态电路中的应用

以下利用叠加方法求解一阶动态电路的零输入响应、零状态响应和全响应。

图6-1中：设电路中电容电压在  $t_0$  时的值为  $u_C(t_0)$ 。将其分解为一个未充电的电容  $C$  和一个数值为  $u_C(t_0)$  的电压源的串联。



零输入响应

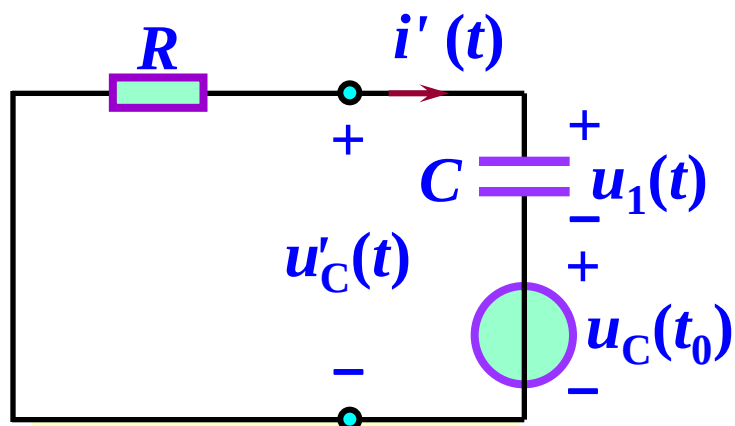
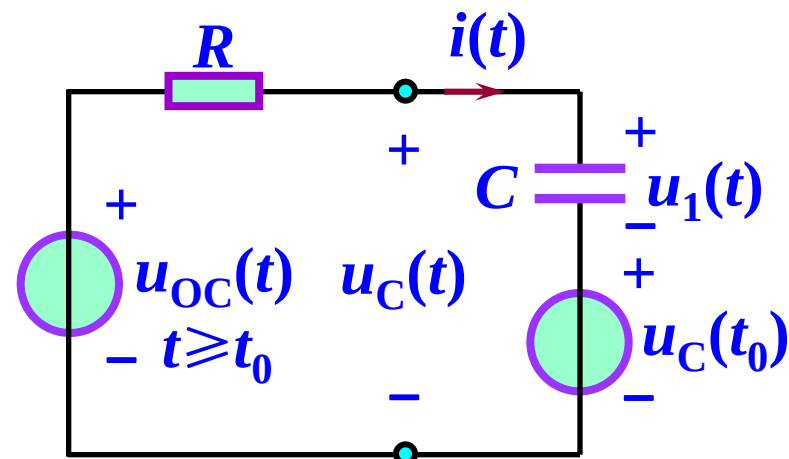


零状态响应

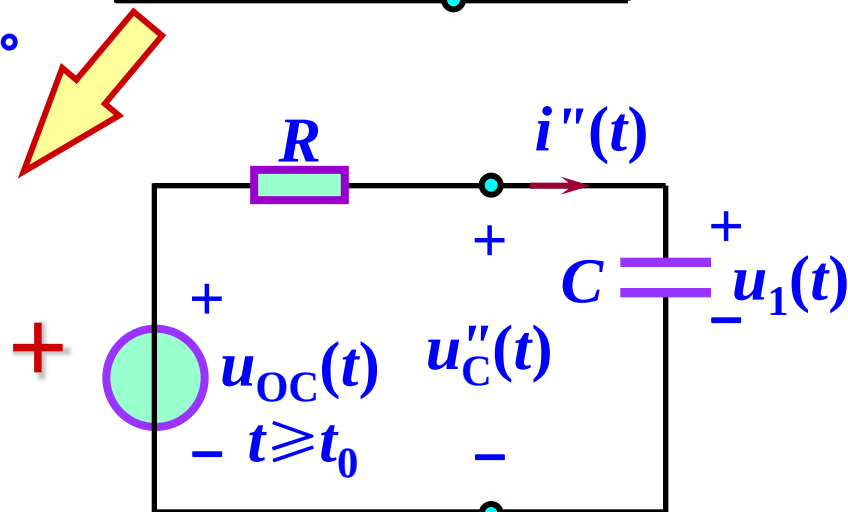
## 6-2 零输入响应、零状态响应、全响应

### 叠加方法在动态电路中的应用

图6-3中：在  $t \geq 0$  ( $t_0$ ) 时，  
仅由非零初始状态 ( $u_C(t_0) = u_0$ )  
引起的响应叫做零输入响应  
(zero input response)；  
仅由电路的输入激励引起的响  
应叫做零状态响应 (zero  
state response,  $u_C(t_0) = 0$ )。



零输入响应

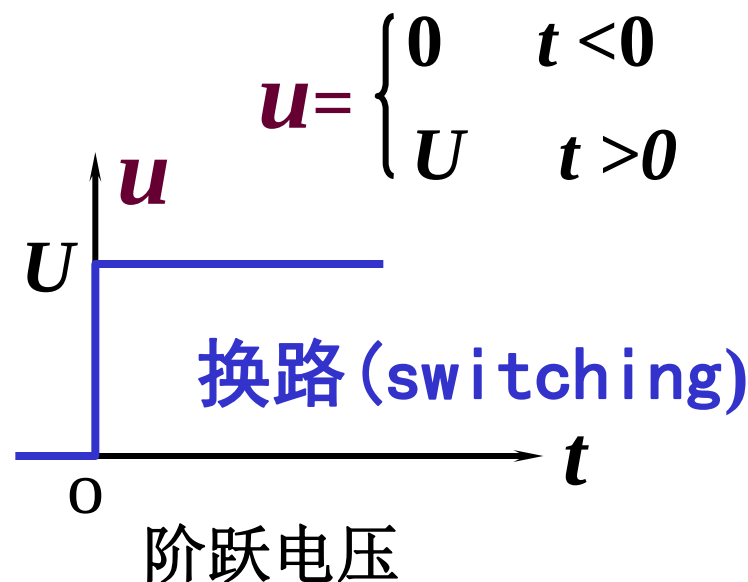
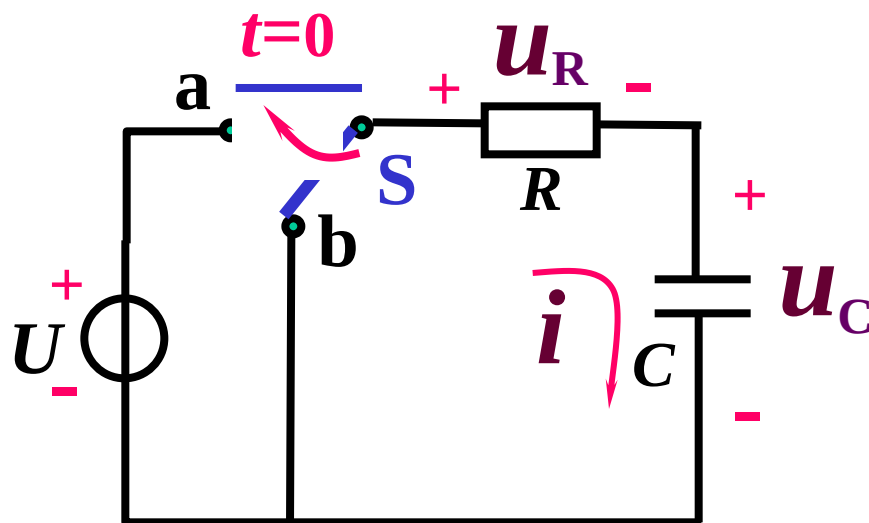


零状态响应

## § 6-2 零状态响应

### 一、RC 电路的零状态响应(zero state response)

**零状态响应**是指换路前电容元件未储有能量,  $u_C(0_-)=0$ , 由电源激励在电路中所产生的响应。分析RC电路的零状态响应, 实际上就是分析它的充电过程。下图中,  $t=0$ 时开关S由b点合向a点, 相当于输入一个阶跃(step)电压 $u$ , 其表示式为



## § 6-2 零状态响应

### 一、RC 电路的零状态响应

为了分析简便，取  $t_0 = 0$ ，

激励为直流电压源  $U_S$ 。

零状态响应的条件：

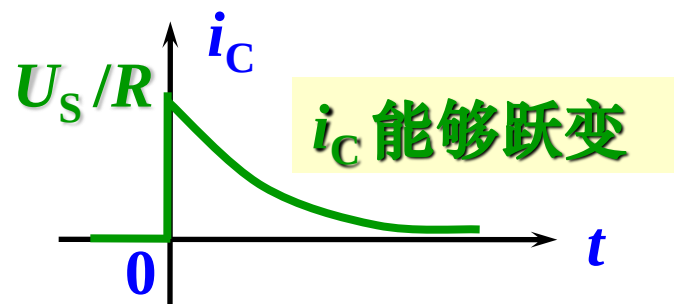
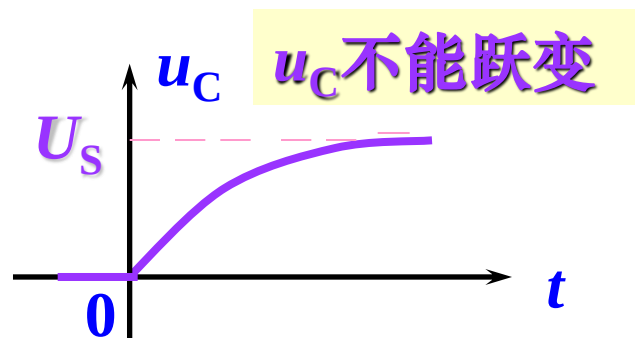
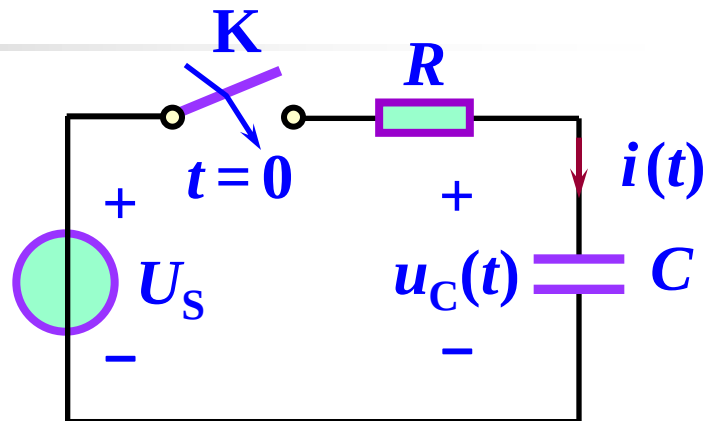
(1)  $u_C(0) = 0$ ；（从未充电或已放电完）

(2)  $t = 0$  时，加入电源  $U_S$ 。（充电）

#### 1. 响应的物理分析

由换路定律： $u_C(0_+) = u_C(0_-)$

| $t$   | $t < 0$ | $t = 0$ | $t > 0$      | $t \rightarrow \infty$ |
|-------|---------|---------|--------------|------------------------|
| $u_C$ | 0       | 0       | $\uparrow$   | $U_S$                  |
| $i_C$ | 0       | $U_S/R$ | $\downarrow$ | 0                      |

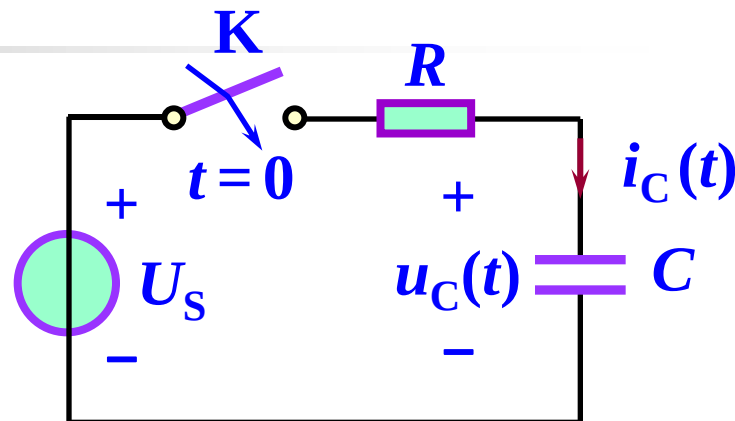


**RC 电路的零状态响应是电容的充电储能过程**

## § 6-2 零状态响应

2. 响应的数学分析 根据KVL,  
线性常系数一阶非齐次微分方程

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_S \quad (6-7)$$



解的结构  $u_C(t) = u_{Ch} + u_{Cp}$   
解 = 通解 + 特解

$u_{Ch}$  — 对应齐次方程的通解  $u_{Ch} = Ke^{-\frac{t}{RC}}$  补函数(下面讲)

$u_{Cp}$  — 非齐次方程的特解, 与激励形式相同, 设  $u_{Cp} = Q = U_S$   
常数

故有  $u_C(t) = u_{Ch} + u_{Cp} = Ke^{-\frac{t}{RC}} + U_S$

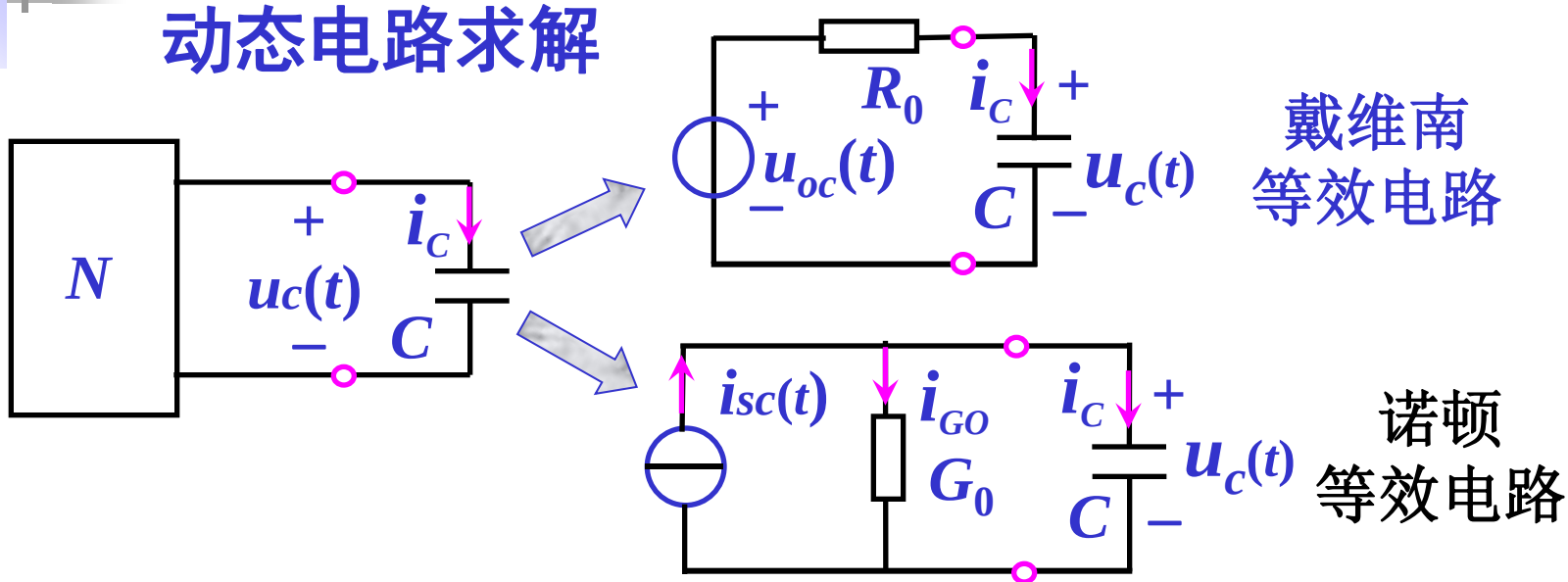
由初始条件  $u_C(0) = 0$ , 确定积分常数  $K = -U_S$

得  $u_C(t) = -U_S e^{-\frac{t}{RC}} + U_S = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0$

(6-14)

# 一阶微分方程的求解

## 动态电路求解



$$R_0 i_c + u_c = u_{oc}$$

$$i_c + i_{G0} = i_{sc}$$

$$R_0 C \frac{du_c}{dt} + u_c = u_{oc}$$

$$C \frac{du_c}{dt} + G_0 u_c = i_{sc}$$

初始值  $u_c(t_0) =$

初始值  $u_c(t_0) =$

# 一阶微分方程的求解

## 齐次常系数线性微分方程

$$\frac{dX}{dt} - AX = 0$$

$$X(t_0) = X_0 \quad \text{初始条件}$$

(1) 直接积分法

(2) 猜试法

$$X(t) = X_r(t) + X_p(t)$$

## 非齐次常系数线性微分方程

$$\frac{dX}{dt} - AX = BW$$

$$X(t_0) = X_0 \quad \text{初始条件}$$

(1) 直接积分法

(2) 猜试法



## § 6-2 一阶微分方程的求解

求解  $RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = U_s$ ，且应满足初始条件

有两种解法： 1. 直接积分法, p226      2. 试猜法

(1) 解的结构：解 = 通解 + 特解(常数解)

(2) 通解：齐次方程的解 — 求特征根  $s$

(3) 特解K：非齐次方程的解

— 与输入（激励）函数具有相同形式

(4) 根据初始条件，确定积分常数k

$$u_C(0_+) = u_C(0_-), \quad i_L(0_+) = i_L(0_-)$$

电容  
电感

的储能

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) \quad w_L(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t)$$

## 1、直接积分法

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = U_s \quad u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$$

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} = U_s - u_c(t) \quad \frac{du_c(t)}{dt} = \frac{U_s - u_c(t)}{RC}$$

$$\frac{du_c(t)}{U_s - u_c(t)} = \frac{dt}{RC} \quad - \frac{d(U_s - u_c(t))}{U_s - u_c(t)} = \frac{dt}{RC}$$

$$-\ln(U_s - u_c(t)) = \frac{t}{RC} + k \quad t = 0 \quad \text{初始条件}$$
$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$$

$$k = -\ln(U_s - u_c(0)) = -\ln U_s$$

$$\ln(U_s - u_c(t)) - \ln U_s = -\frac{t}{RC} \quad \ln\left(\frac{U_s - u_c(t)}{U_s}\right) = -\frac{t}{RC}$$

$$\frac{U_s - u_c(t)}{U_s} = e^{-\frac{t}{RC}} \quad u_c(t) = U_s - U_s e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_c(t) = U_s \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) \quad (6-7)$$

## 2、试猜法

## 齐次方程

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = U_s$$

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = 0$$

微分算子  $s = \frac{d}{dt}$

试猜解  $u_c(t) = ke^{st}$   $\frac{du_c(t)}{dt} = ske^{st}$

$$RCske^{st} + ke^{st} = 0 \quad RCs + 1 = 0 \quad s = -\frac{1}{RC}$$

通解  $u_c(t) = ke^{-\frac{1}{RC}t}$  特征方程

特解  $K$  为常数解  $RC \frac{dK}{dt} + K = U_s \quad K = U_s$

解的结构：解 = 通解 + 特解

$u_c(t) = U_s + ke^{-\frac{1}{RC}t}$   $t = 0$  初始条件  
 $u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$   
 $u_c(0) = U_s + ke^{-\frac{1}{RC}0} \quad k = -U_s$

解的结构：解 = 通解 + 特解  $u_c(t) = U_s \left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$

## § 6-2 零状态响应

考虑齐次微分方程

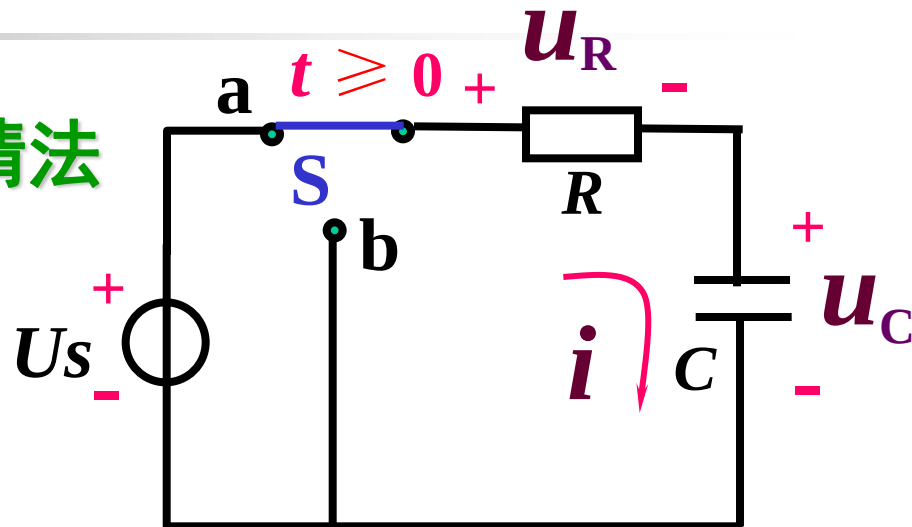
2、试猜法

$$RC \frac{d\mathbf{u}_C}{dt} + \mathbf{u}_C = 0$$

则

$$\mathbf{u}_C''(t) = k e^{pt} = k e^{-t/RC}$$

$$RC \frac{d\mathbf{u}_C}{dt} + \mathbf{u}_C = U_s \quad (6-7)$$



式(6-7)的解为

$$\mathbf{u}_C(t) = \mathbf{u}_C' + \mathbf{u}_C'' = U_s + k e^{-t/RC}$$

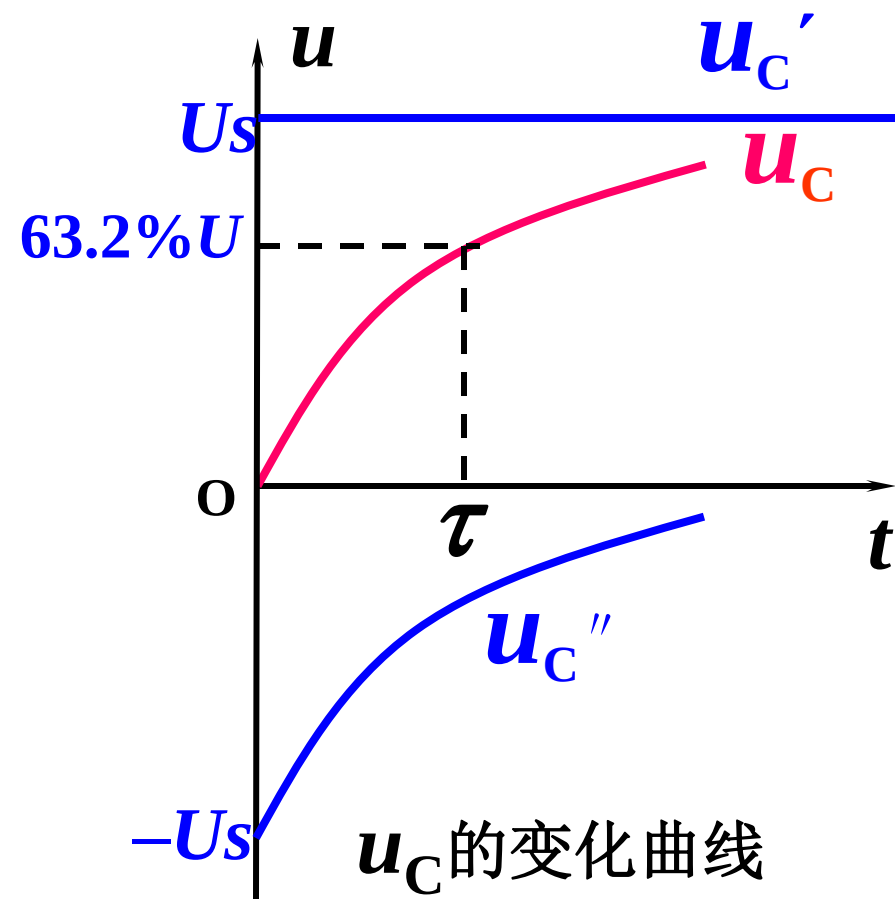
根据  $\mathbf{u}_C(0_+) = \mathbf{u}_C(0_-) = 0$ , 可确定积分常数  $k = -U_s$

$$\mathbf{u}_C(t) = U_s - U_s e^{-t/RC} = U_s(1 - e^{-t/\tau}) \quad (6-14)$$

暂态过程中 $\mathbf{u}_C$ 可视为由两个分量 $\mathbf{u}_C'$ 和 $\mathbf{u}_C''$ 相加而得。

## § 6-2 零状态响应

$$u_C = U_s - U_s e^{-t/RC} = U_s(1 - e^{-t/\tau}) \quad (6-14)$$



$u_C'$  是到达稳定状态时的电压,称为**稳态分量**;  $U_s$

$u_C''$  仅存于暂态过程中,称为**暂态分量**,它总是按指数规律衰减。 $e^{-\frac{1}{RC}t}$   
(6-15)

时间常数(time constant)

$$\tau = RC,$$

当  $t = \tau$  时,

$$U_C = 63.2\% U_s$$

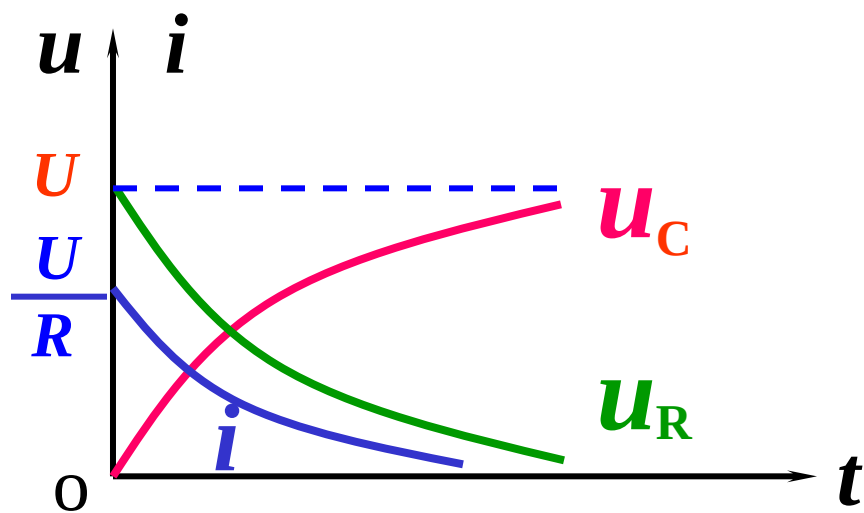
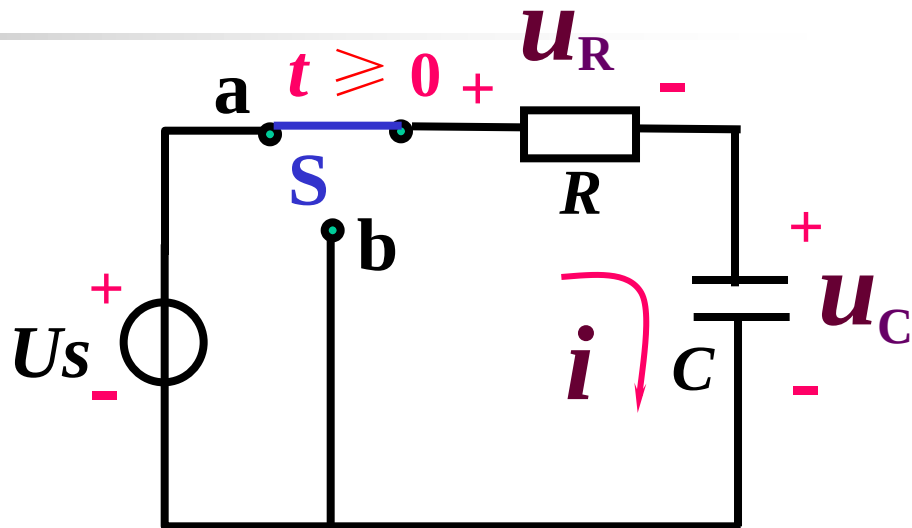
## § 6-2 零状态响应

$$u_C = U(1 - e^{-t/\tau})$$

$$\begin{aligned} i &= C \frac{du_C}{dt} \\ &= \frac{U}{R} e^{-t/RC} \quad (6-16) \end{aligned}$$

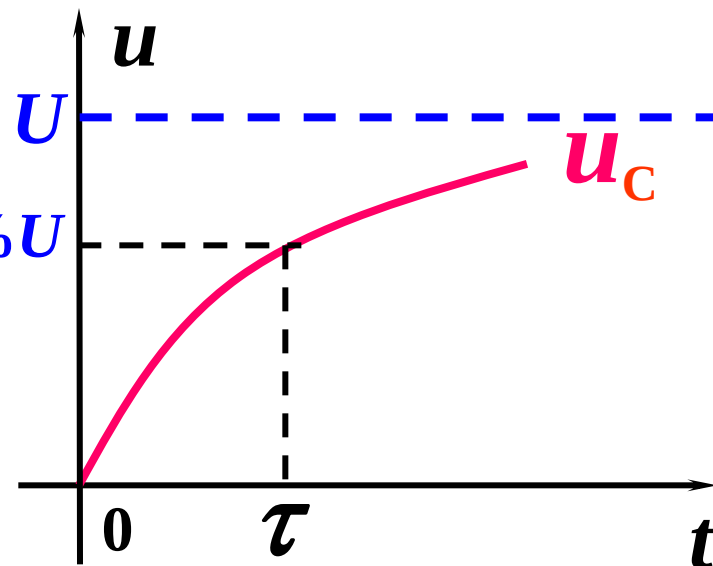
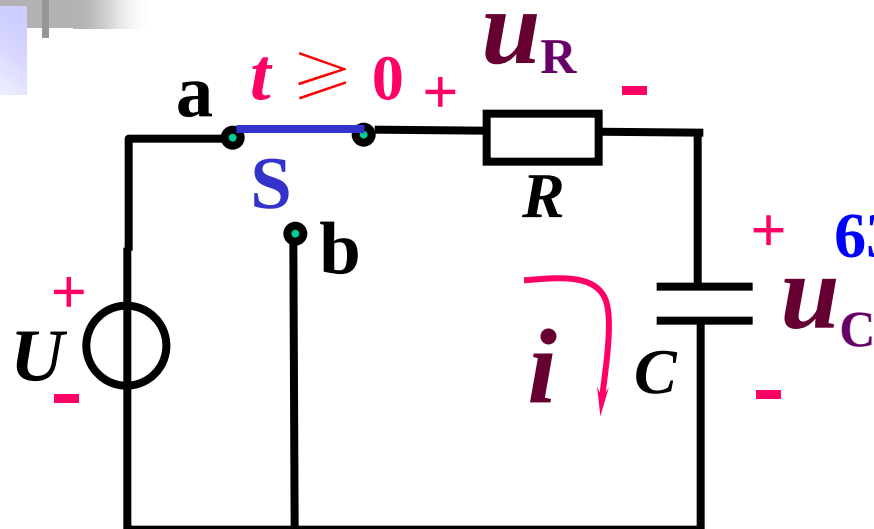
$$u_R = Ri = Ue^{-t/RC}$$

$$i_c(0_+) = \frac{U_s}{R}$$



$u_C$ 、 $u_R$ 及 $i$ 的变化曲线

## § 6-2 零状态响应



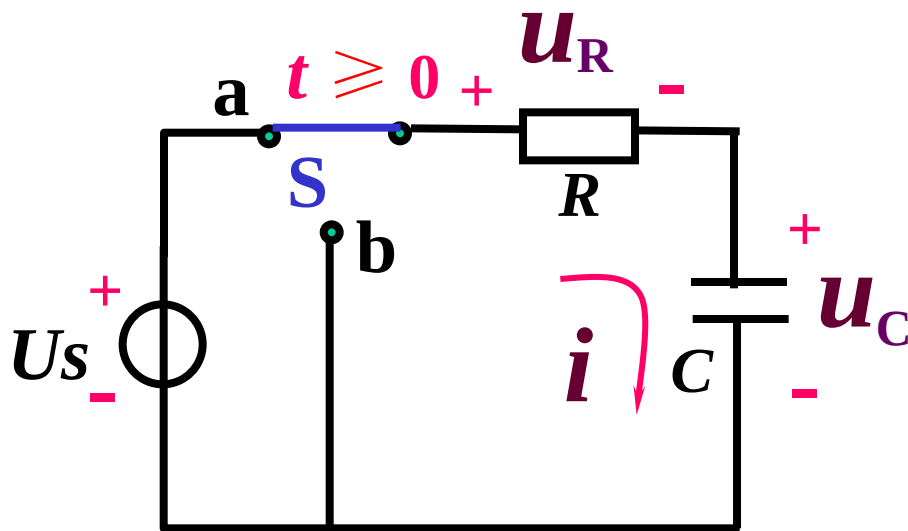
$$u_C = U(1 - e^{-t/\tau})$$

| $t$               | $\tau$       | $2\tau$      | $3\tau$      | $4\tau$      | $5\tau$      |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| $1 - e^{-t/\tau}$ | $1 - e^{-1}$ | $1 - e^{-2}$ | $1 - e^{-3}$ | $1 - e^{-4}$ | $1 - e^{-5}$ |
| $u_C / U$         | 0.632        | 0.865        | 0.95         | 0.982        | 0.993        |

同样可认为  $t \geq (4 \sim 5) \tau$  以后暂态过程已经结束。

## § 6-2 零状态响应

上述暂态过程的分析方法称为经典法。当电路比较复杂时，可以用戴维南定理将换路后的电路化简为一个单回路电路，（将电路中除储能元件以外的部分化简为戴维南等效电源，再将储能元件接上），然后利用经典法所得出的公式。



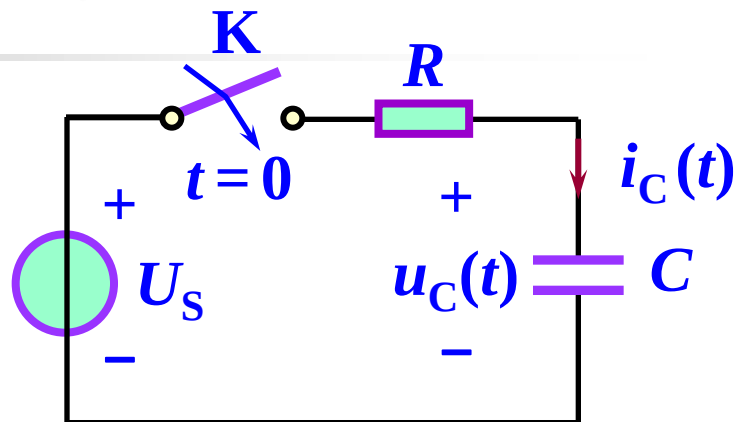


## § 6-2 零状态响应

### 2. 响应的数学分析

$$u_C(t) = U_S (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0 \quad (6-14)$$

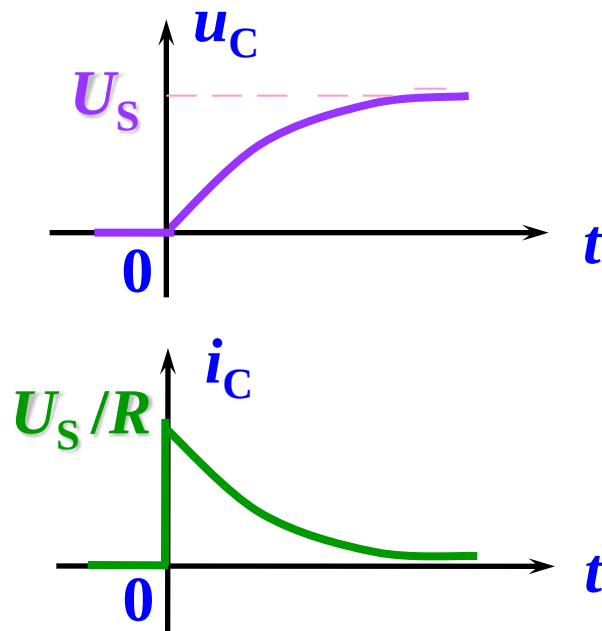
$$i_C(t) = C \frac{d u_C}{d t} = \frac{U_S}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \quad t > 0 \quad (6-16)$$



### 3. 响应的波形

| $t$     | $u_C/U_S (\%)$ |
|---------|----------------|
| $\tau$  | 63.2           |
| $2\tau$ | 86.5           |
| $3\tau$ | 95.02          |
| $4\tau$ | 98.17          |
| $5\tau$ | 99.326         |
| $6\tau$ | 99.909         |

$u_C(t)$  的波形是按指数规律上升，最终趋于稳态值  $U_S$ ，其变化快慢取决于时间常数  $\tau = RC$ 。工程上， $t = (4 \sim 5)\tau$  时，电容的充电过程基本结束。



## § 6-2 零状态响应

### 4. 能量分析

在  $C$  充电到  $U_S$  时的储能为  $W_C = \frac{1}{2}CU_S^2$

在  $C$  充电过程中  $R$  消耗的总能量

$$W_R = \int_0^\infty i^2(t) \cdot R dt = \int_0^\infty \frac{U_S^2}{R} e^{-\frac{2t}{RC}} dt$$
$$W_R = \frac{U_S^2}{R} \left( -\frac{RC}{2} \right) e^{-\frac{2t}{RC}} \bigg|_0^\infty = \frac{1}{2}CU_S^2 \quad (6-17)$$

电源提供的总能量  $W = W_C + W_R = CU_S^2$

### 5. 其它响应

利用置换定理可求出电路中其它电压、电流的表达式。

**例 6-1** 电路如图所示,开关在  $t=0$  时打开,

已知  $u_C(0) = 0$ , 求  $u_C(t)$ 、 $i(t)$  和  $i_C(t)$

**解** 毋需再从列微分方程开始。

对零状态响应到达稳态后,电容相当于开路,其两端电压  $u_C(\infty) = I_S R$ 。

电路的时间常数  $\tau = RC$  故得

$$u_C(t) = I_S R (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0 \quad i(t) = \frac{u_C(t)}{R} = I_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0$$

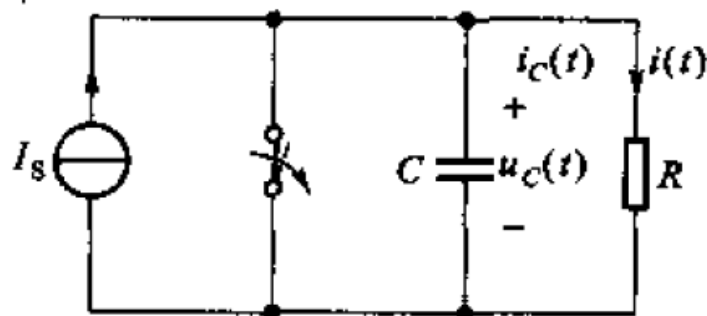
$$i_C(t) = C \frac{du_C}{dt} = C I_S R \left( \frac{1}{RC} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} = I_S e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{或} \quad i_C(t) = I_S - i(t) = I_S e^{-\frac{t}{\tau}} \quad t \geq 0$$

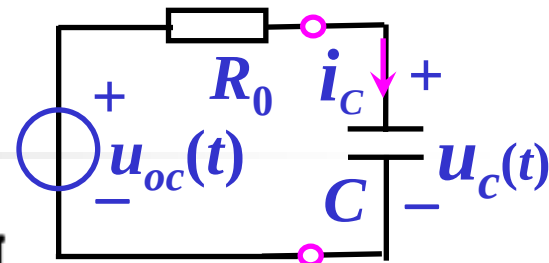
若外施激励增大  $m$  倍,则零状态响应也增大  $m$  倍,称为零状态响应比例性  
若有多个激励,则还存在零状态响应叠加性。

零状态响应是输入的线性函数,简称零状态响应线性或比例性。

因此,电容电压或电感电流都是从它的零值开始按指数规律上升到达它的稳态值的,时间常数  $\tau$  分别为  $RC$  和  $\frac{L}{R}$ 。当电路到达稳态时,电容相当于开路,

而电感相当于短路,由此可确定电容或电感的稳态值。零状态响应是由电容或电感的稳态值和时间常数  $\tau$  所确定的,求解时不必再求解微分方程。掌握它们按指数规律增长的特点,即可直接写出  $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ 。





**例 6-2 RC 定时** RC 电路可用于测量时间。最简单的定时电路,电容  $C$  和一个电阻  $R$ 、直流电源、开关串联组成。设电压源电压为 200 V、 $R = 27 \text{ M}\Omega$ 、 $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ 。设  $u_C(0) = 0$ , 开关闭合,计时开始,问电容电压为 51.84 V 时,经历了多长时间?

**解**  $u_C$  的稳态值  $u_C(\infty)$  应为 200 V,

时间常数  $\tau = RC = (27 \times 10^6)(10 \times 10^{-6}) \text{ s} = 270 \text{ s}$ 。

开关闭合后,电容电压由零开始按指数规律增长至 200 V,即

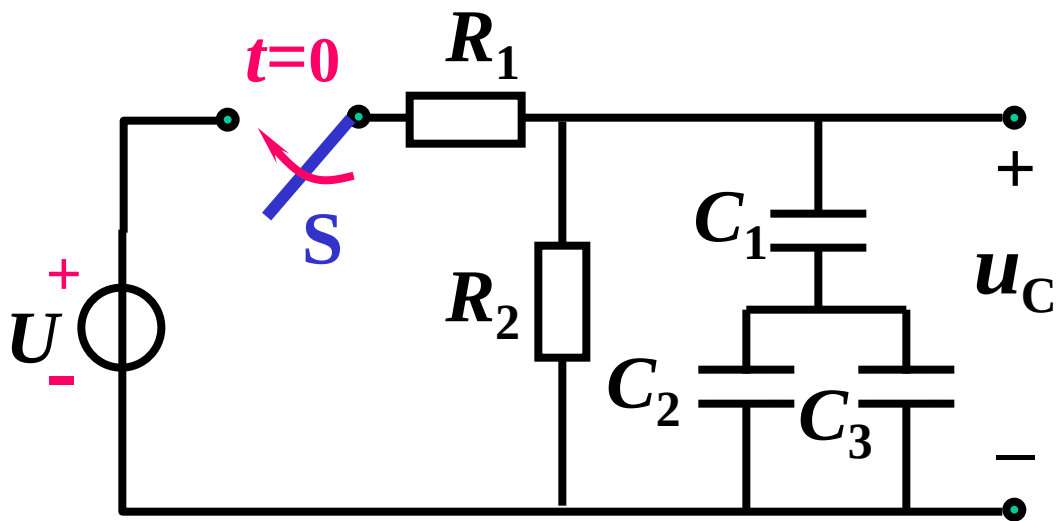
$$u_C(t) = 200(1 - e^{-\frac{t}{270}}) \text{ V}$$

当  $u_C(t) = 51.84 \text{ V}$  时,  $51.84 = 200(1 - e^{-\frac{t}{270}})$ , 由此可得

$$e^{-\frac{t}{270}} = 1 - \frac{51.84}{200} \quad e^{\frac{t}{270}} = \frac{200}{148.16} = 1.35 \quad t = 270 \ln 1.35 \text{ s} = 81 \text{ s}$$

## § 6-2 零状态响应

**例5** 下图所示电路中，已知： $R_1=3\text{k}\Omega$ ， $R_2=6\text{k}\Omega$ ， $C_1=40\text{ }\mu\text{F}$ ， $C_2=C_3=20\text{ }\mu\text{F}$ ， $U=12\text{V}$ ，开关S闭合前，电路已处于稳态，试求： $t \geq 0$  时的电压  $u_C$ 。



## § 6-2 零状态响应

**例5** 解:  $C_2$ 和 $C_3$ 并联后再与 $C_1$ 串联, 其等效电容为

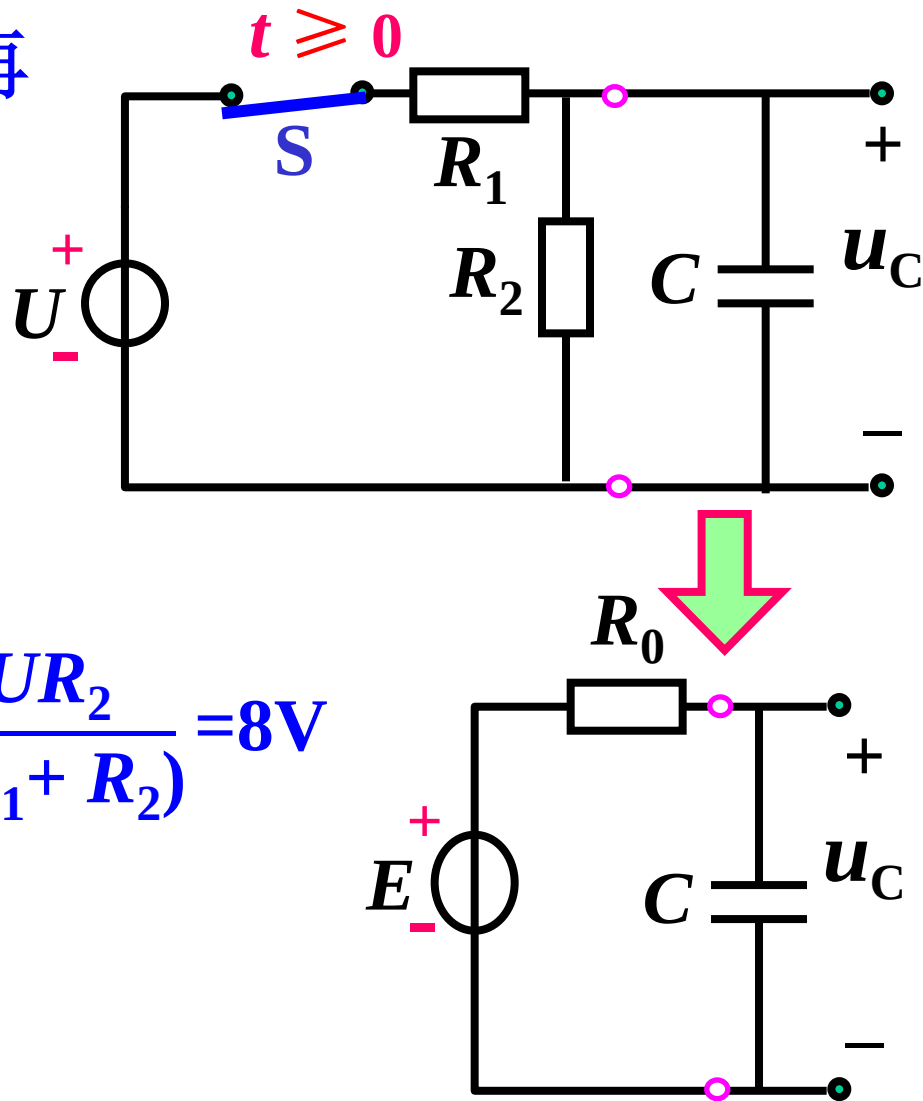
$$C = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + (C_2 + C_3)} = 20 \mu\text{F}$$

将 $t \geq 0$ 的电路除 $C$ 以外的部分化为戴维南等效电源, 等效电源的电动势为

$$E = \frac{UR_2}{(R_1 + R_2)} = 8\text{V}$$

等效电源的内阻为

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)} = 2\text{k}\Omega$$



## § 6-2 零状态响应

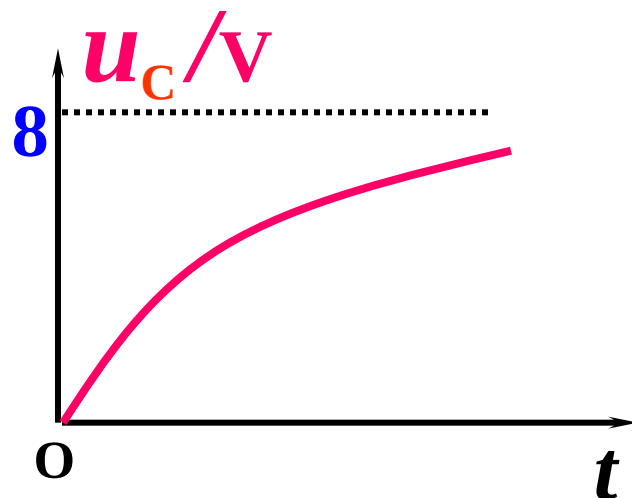
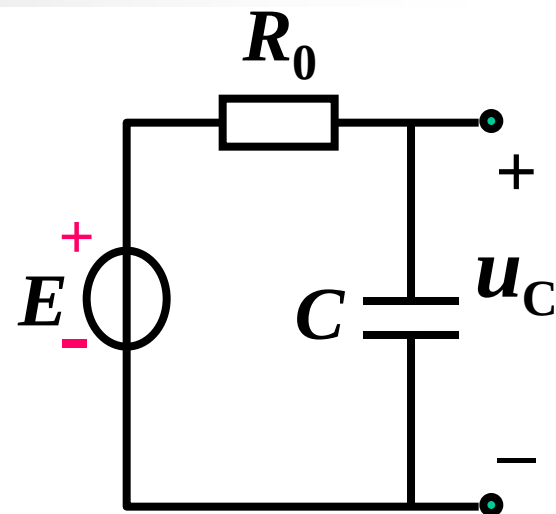
**例5 解：**

由等效电路可得出电路的时间常数

$$\begin{aligned}\tau &= R_0 C = 2 \times 10^3 \times 20 \times 10^{-6} \\ &= 40 \times 10^{-3} \text{s}\end{aligned}$$

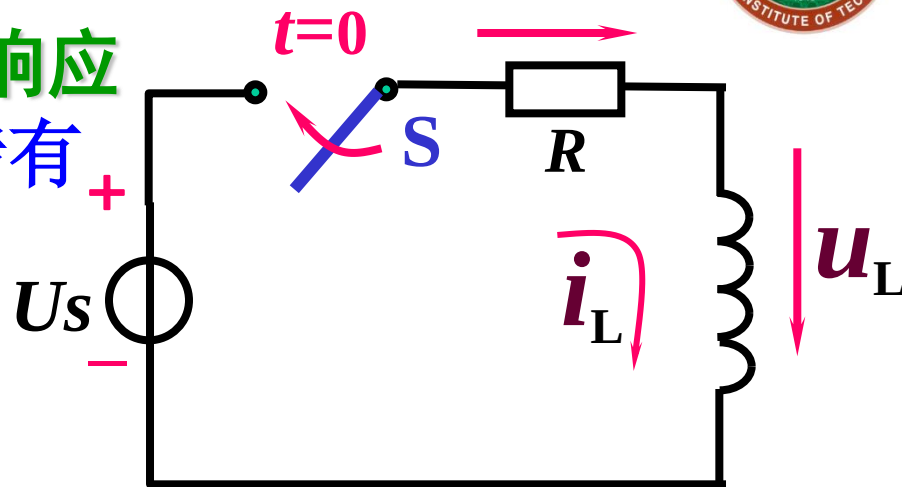
输出电压为

$$\begin{aligned}u_C &= E(1 - e^{-t/\tau}) \\ &= 8(1 - e^{-25t}) \text{V}\end{aligned}$$



## 二、RL 电路的零状态响应

在换路前电感元件未储有能量，即电路处于零稳态。在  $t=0$  时，将开关S合上，电路即与一恒定电压为  $U$  的电压源接通。



根据KVL  $u_L + u_R = U_S$

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_S$$

式(6.2)的解为  $i_L = i_L' + i_L''$

其中：特解（常数）  $i_L'$  就是稳态分量  $i_L' = \frac{U}{R}$

补函数（通解）  $i_L'' = Ae^{-\frac{R}{L}t}$



## § 6-2 零状态响应

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_s$$

上式的解为

$$i_L = i_L' + i_L'' = \frac{U_s}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}$$

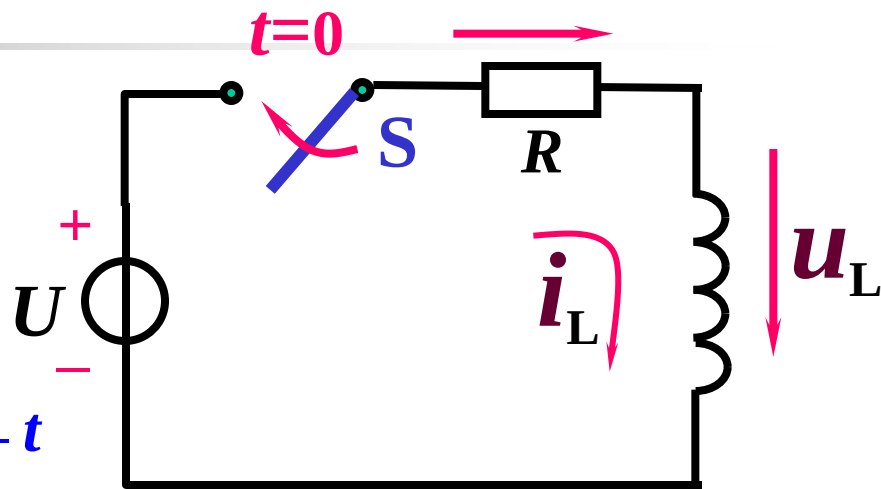
在  $t=0$  时,  $i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$  初始条件

$$\frac{U_s}{R} + A = 0 \quad A = -\frac{U_s}{R}$$

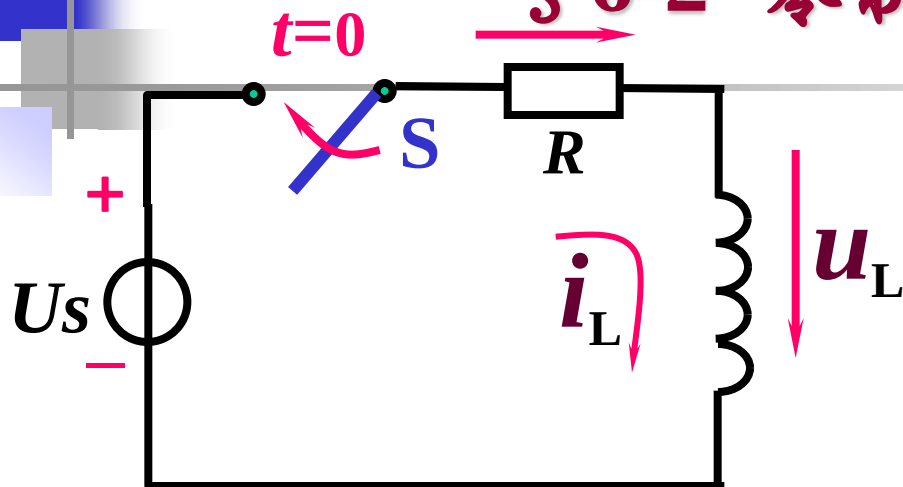
$$\tau = L/R \quad (6-19)$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t \geq 0 \quad (6-18)$$

$$u_R = Ri_L = U_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad u_L = L \frac{di_L}{dt} = U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$



## § 6-2 零状态响应



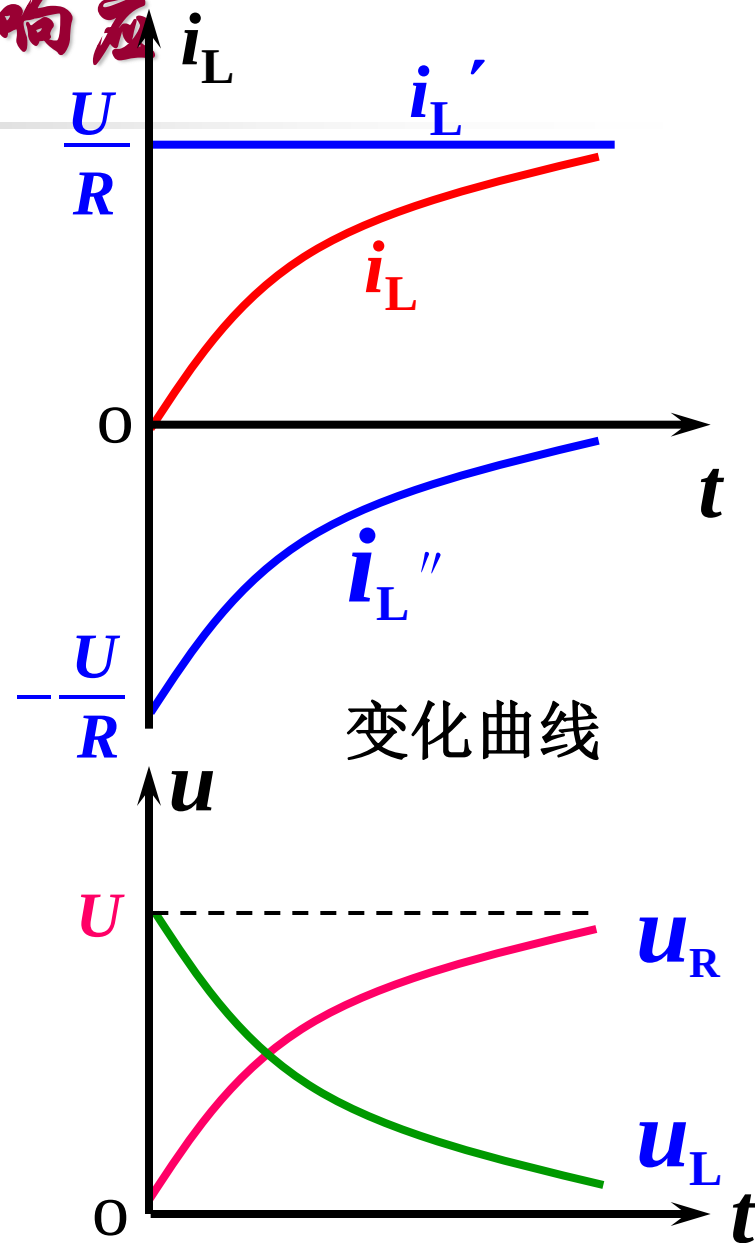
$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_s$$

$$i_L = \frac{U_s}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (6-18)$$

$$u_R = R i_L = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = L/R \quad (6-19)$$



## § 6-2 零状态响应

换路定律:  $i_L(0_+) = i_L(0_-)$

电感的初始状态  $i_L(0) = 0$

线性常系数一阶非齐次微分方程

$$L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = U_S$$

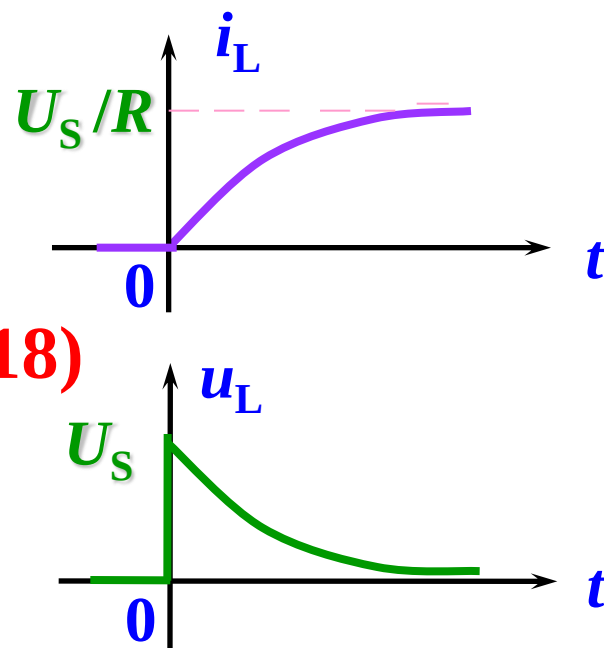
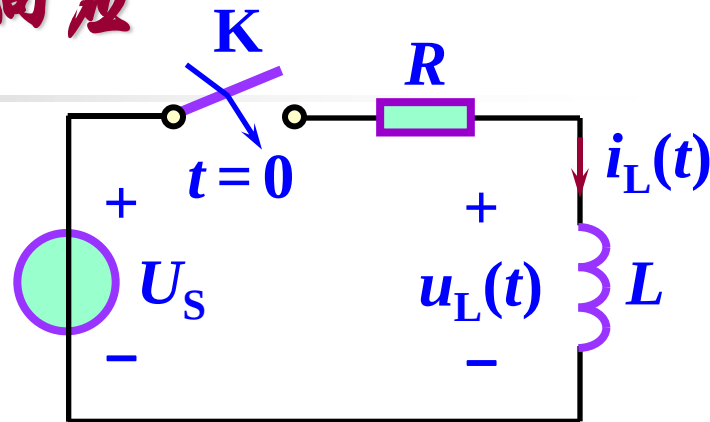
解得电感的响应为

$$i_L(t) = \frac{U_S}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad t \geq 0 \quad (6-18)$$

$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt} = U_S e^{-\frac{R}{L}t} \quad t > 0$$

求解一阶电路零输入、零状态响应

$u_C(t)$ 、 $i_L(t)$  时, 可不列微分方程, 直接用结论。



**例 6-3** 图(a)所示电路在  $t = 0$  时开关 S 闭合, 求  $i_L(t)$ 、 $i(t)$ ,  $t \geq 0$ 。

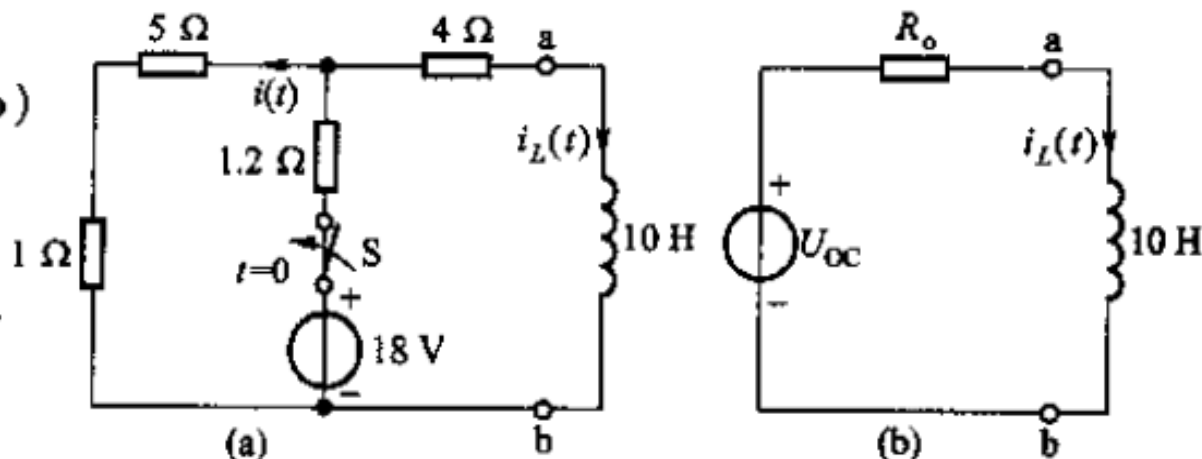
**解** 先求  $i_L(t)$ ,

用戴维南定理化简为图(b)

$$U_{oc} = 18 \times \frac{6}{7.2} \text{ V} = 15 \text{ V}$$

$$R_o = \left[ \frac{1.2 \times 6}{1.2 + 6} + 4 \right] \Omega = 5 \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{10}{5} \text{ s} = 2 \text{ s}$$



求  $i_L(\infty)$  时, 图(b)中电感相当于短路。  $i_L(\infty) = U_{oc}/R_o = 3 \text{ A}$

电感电流由 0 开始按指数规律上升到 3 A, 故得  $i_L(t) = 3(1 - e^{-\frac{t}{2}}) \text{ A} \quad t \geq 0$

利用图(a), 设想开关 S 闭合, 电感用电流源  $i_L(t)$  置换, 运用网孔法求解  $i(t)$

网孔电流按支路电流  $i_L(t)$  和  $i(t)$  设定, 可得网孔方程  $7.2i(t) + 1.2i_L(t) = 18$

$$\text{解得 } i(t) = \frac{18 - 1.2i_L(t)}{7.2} = (2 + 0.5e^{-\frac{t}{2}}) \text{ A} \quad t \geq 0$$

$i(t)$  不是按指数规律增长, 而是按指数规律衰减的。

不要以为零状态响应都是按指数规律增长的, 在  $RL$  电路中只有  $i_L(t)$  才如此, 其他各电压、电流不一定如此。